

Taller práctico: Creación de VPC, Instancias, Imágenes y Auto Scaling

Lo que se espera aprendas

Los Alumnos en concreto serán guiado en la creación de una Red mediante Amazon VPC y la creación de instancias mediante Amazon EC2

.

Instrucciones



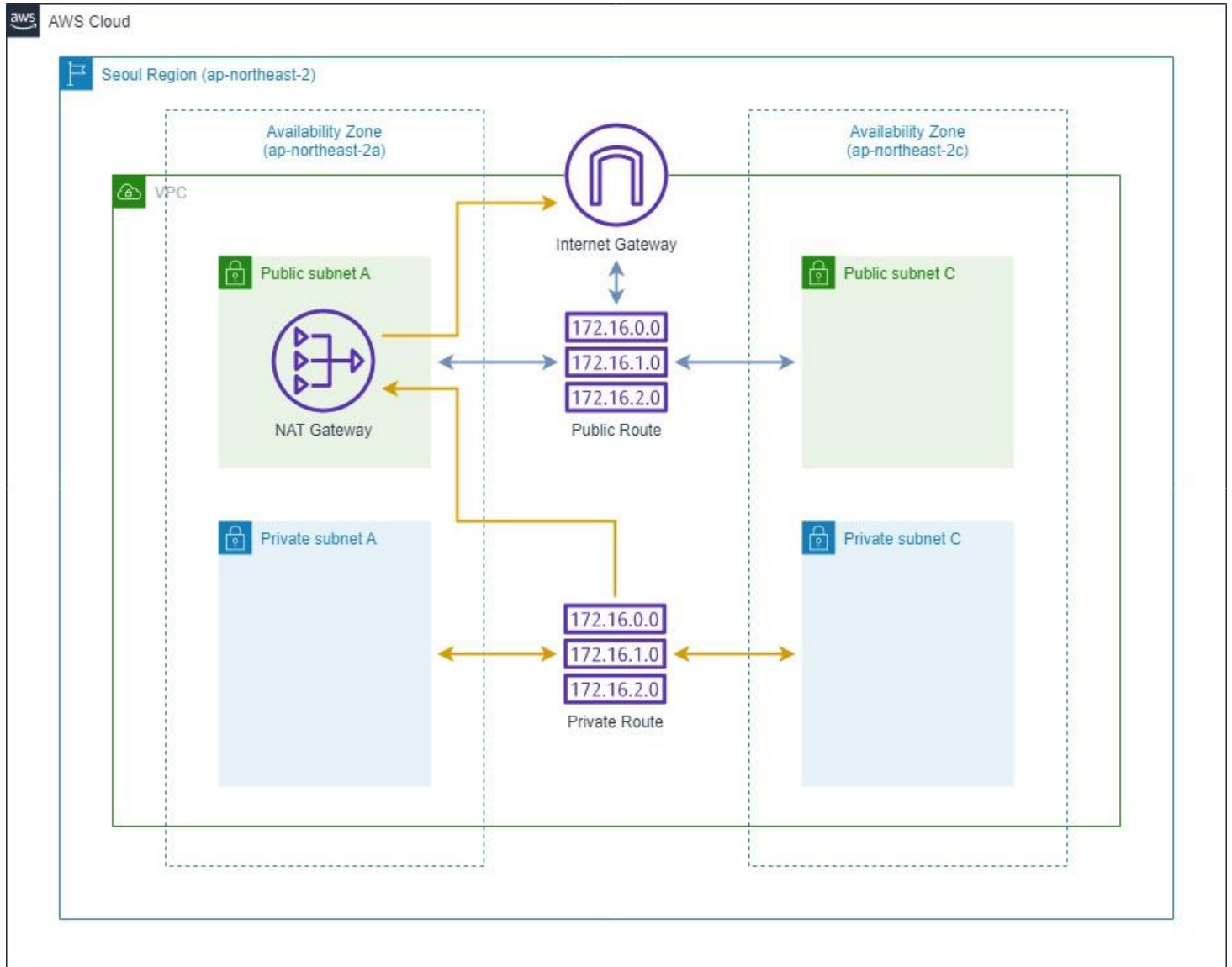
Se destina la clase para que los estudiantes participen del taller guiado sobre la creación de una VPC y de instancias, crear imágenes y aplicar auto scaling, deberás seguir los pasos guiados con el fin que todos logren los objetivos.

Red - Amazon VPC

En esta práctica de laboratorio, crearemos no solo una subred pública y una subred privada en dos zonas de disponibilidad (AZ-a, AZ-c), sino también una puerta de enlace NAT ubicada en la subred pública mediante el VPC Wizard (asistente de VPC). Después de configurar estos recursos, configurará una tabla de enrutamiento para definir el flujo de tráfico de la red. Mediante estas tareas, puede completar una configuración de red básica para crear un entorno de servicio web escalable y de alta disponibilidad.

Arquitectura final

Los planes de arquitectura finales que se construirán a través de este capítulo (redes) son los siguientes.

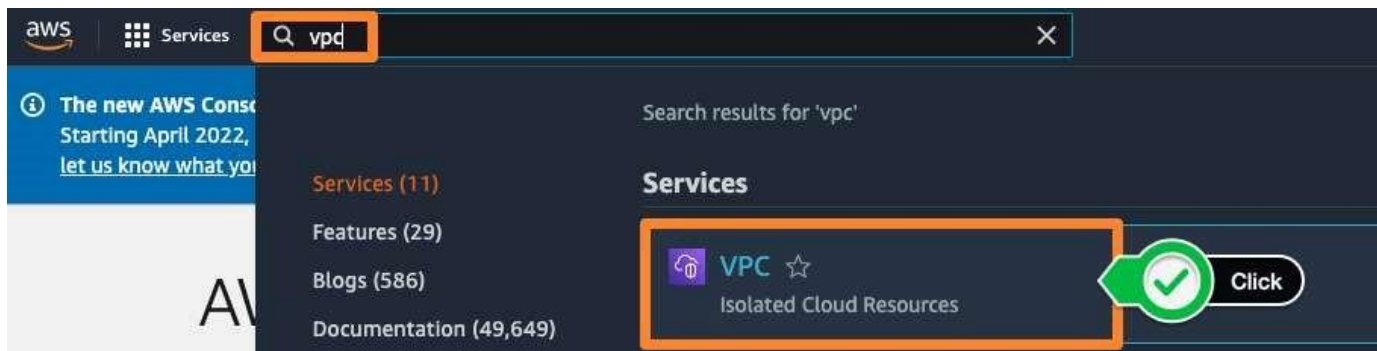


Crear VPC

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) le permite iniciar los recursos de AWS con una red virtual definida por el usuario. Esta red virtual, junto con los beneficios del uso de la infraestructura escalable de AWS, es muy similar a la red existente que funciona en el centro de datos del cliente.

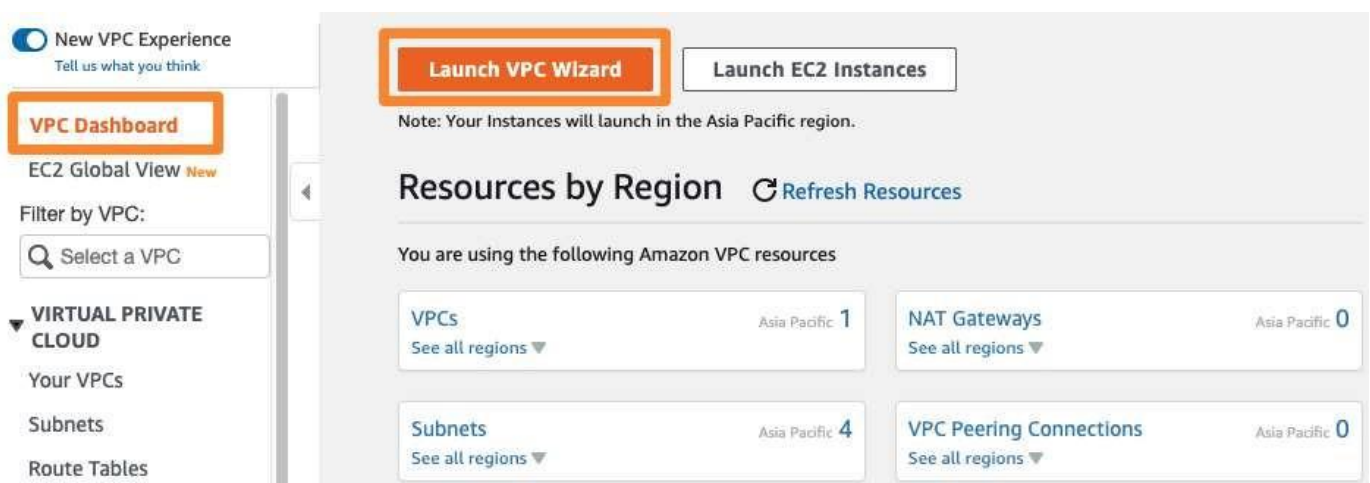
Migrar al servicio de VPC

1. Después de iniciar sesión en la consola de AWS, seleccione VPC en el menú de servicios.



Crear VPC mediante el asistente de VPC

1. Seleccione VPC Dashboard (Panel de VPC) y haga clic en Launch VPC Wizard (Lanzar el asistente de VPC) para crear su propia VPC



2. Para crear un espacio para aprovisionar los recursos de AWS utilizados en esta práctica de laboratorio, crearemos una VPC y subredes. Seleccione VPC, subnets, etc (VPC, subredes, etc.) en la pestaña Resource to create (Recurso para crear) y cambie la etiqueta a VPC-Lab. Deje la configuración predeterminada para el bloque CIDR Pv4.

VPC > Your VPCs > Create VPC

Create VPC Info

A VPC is an isolated portion of the AWS Cloud populated by AWS objects, such as Amazon EC2 instances. Mouse over a resource to highlight the related resources.

VPC settings

Resources to create Info
Create only the VPC resource or create VPC, subnets, etc.

☐ VPC only

☒ VPC, subnets, etc.

Name tag auto-generation Info
Enter a value for the Name tag. This value will be used to auto-generate Name tags for all resources in the VPC.

☒ Auto-generate

VPC-Lab

IPv4 CIDR block Info
Determine the starting IP and the size of your VPC using CIDR notation.

10.0.0.0/16 61,536 IPs

IPv6 CIDR block Info

☒ No IPv6 CIDR block

☐ Amazon-provided IPv6 CIDR block

Tenancy Info

Default

Preview

VPC Show details
Your AWS virtual network:

VPC-Lab-vpc

Subnets (4)
Subnets within this VPC:

ap-northeast-2a

VPC-Lab-subnet-public1-ap-northeast-

VPC-Lab-subnet-private1-ap-northeast-

ap-northeast-2b

VPC-Lab-subnet-public2-ap-northeast-

VPC-Lab-subnet-private2-ap-northeast-

3. Para diseñar una arquitectura de alta disponibilidad, creamos 2 espacios de subred y seleccionamos 2a y 2c en Customize AZs (Personalizar las zonas de disponibilidad). Configure el valor CIDR de la subred pública que puede comunicarse directamente con Internet, como se muestra en la siguiente pantalla. Configure el valor CIDR de la subred privada como se muestra en la pantalla.

Availability Zones (AZs) [Info](#)

Choose the number of AZs in which to provision subnets. We recommend at least two AZs for high availability.

1	2	3
---	---	---

▼ Customize AZs

First availability zone

ap-northeast-2a

Second availability zone

ap-northeast-2c

Number of public subnets [Info](#)

The number of public subnets to add to your VPC. Use public subnets for web applications that need to be publicly accessible over the internet.

0	2
---	---

Number of private subnets [Info](#)

The number of private subnets to add to your VPC. Use private subnets to secure backend resources that don't need public access.

0	2	4
---	---	---

▼ Customize subnets CIDR blocks

Public subnet CIDR block in ap-northeast-2a

10.0.10.0/24 256 IPs

Public subnet CIDR block in ap-northeast-2c

10.0.20.0/24 256 IPs

Private subnet CIDR block in ap-northeast-2a

10.0.100.0/24 256 IPs

Private subnet CIDR block in ap-northeast-2c

10.0.200.0/24 256 IPs

CLAVE	VALOR
CIDR IPv4 de la subred pública 2a	10.0.10.0/24
CIDR IPv4 de la subred pública 2c	10.0.20.0/24
CIDR IPv4 de la subred privada 2a	10.0.100.0/24
CIDR IPv4 de la subred privada 2c	10.0.200.0/24

4. Puede utilizar una puerta de enlace NAT para que las instancias de las subredes privadas puedan conectarse a servicios fuera de la VPC, pero los servicios externos no pueden iniciar conexiones directas a estas instancias. En esta práctica de laboratorio, crearemos una puerta de enlace NAT en una sola zona de disponibilidad para ahorrar costos. Además, en DNS options (Opciones de DNS), habilite DNS hostnames (nombres de host DNS) y DNS resolution (resolución de DNS). Después de confirmar el valor de configuración, haga clic en el botón Create VPC (Crear VPC).

NAT gateways (\$) [Info](#)

Choose the number of Availability Zones (AZs) in which to create Network Address Translation(NAT) gateways.

None
In 1 AZ
1 per AZ

VPC endpoints [Info](#)

Endpoints can help reduce NAT gateway charges and improve security by accessing S3 directly from the VPC. By default, full access policy is used. You can customize this policy at any time.

None
S3 Gateway

DNS options [Info](#)

☒ Enable DNS hostnames
☒ Enable DNS resolution

Cancel
Create VPC

5. A medida que se crea la VPC, puede ver el proceso de creación de recursos relacionados con la red, como se muestra en la siguiente pantalla. Para la puerta de enlace NAT, el aprovisionamiento puede demorar más en comparación con otros recursos.

[VPC](#) > [Your VPCs](#) > [Create VPC](#) > Create VPC resources

Create VPC workflow

 **Creating VPC Resources** ×

Thank you for using the new create VPC experience. [Let us know what you think.](#)

C Wait NAT Gateways to activate 69%

▼ Details

✔ Create VPC: [vpc-058c26808f29c76ef](#) 

✔ Enable DNS hostnames

✔ Enable DNS resolution

✔ Verifying VPC creation: [vpc-058c26808f29c76ef](#) 

✔ Create subnet: [subnet-0c76d269bf9395227](#) 

✔ Create subnet: [subnet-0942fd02aead1bc99](#) 

✔ Create subnet: [subnet-086c9bca998b6b164](#) 

✔ Create subnet: [subnet-0d8a6b89a3b54c3c5](#) 

✔ Create internet gateway: [igw-0bbf14e35c7e99774](#) 

✔ Attach internet gateway to the VPC

✔ Create route table: [rtb-073fd270bf4464ea6](#) 

✔ Create route

✔ Associate route table

✔ Create route table: [rtb-082a58bfcaafa9297](#) 

✔ Create route

✔ Associate route table

✔ Allocate elastic IP: [eipalloc-0a3e90d72ac577fbb](#) 

✔ Create NAT gateway: [nat-0ec40e2e92e0db28b](#) 

⋮ Wait NAT Gateways to activate

⌚ Create route table

⌚ Create route

⌚ Associate route table

⌚ Create route table

⌚ Create route

⌚ Associate route table

⌚ Verifying route table creation

6. Puede comprobar la información de la VPC creada. Compruebe la información relacionada, como el valor CIDR, la tabla de enrutamiento, la ACL de la red, etc. Compruebe que los valores que acaba de configurar son correctos.

VPC > Your VPCs > vpc-0e85fb17232be247a

vpc-0e85fb17232be247a / VPC-Lab-vpc

Actions ▾

Details Info

VPC ID

 vpc-0e85fb17232be247a

Tenancy

Default

Default VPC

No

Route 53 Resolver DNS Firewall rule groups

—

State

 Available

DHCP options set

dopt-0e0e671db3c5494e3

IPv4 CIDR

10.0.0.0/16

Owner ID

 [redacted]

DNS hostnames

Enabled

DNS resolution

Enabled

Main route table

rtb-0ed75838faa80608e

Main network ACL

acl-003fa6f878cfd254

IPv6 pool

—

IPv6 CIDR (Network border group)

—

CIDRs

Flow logs

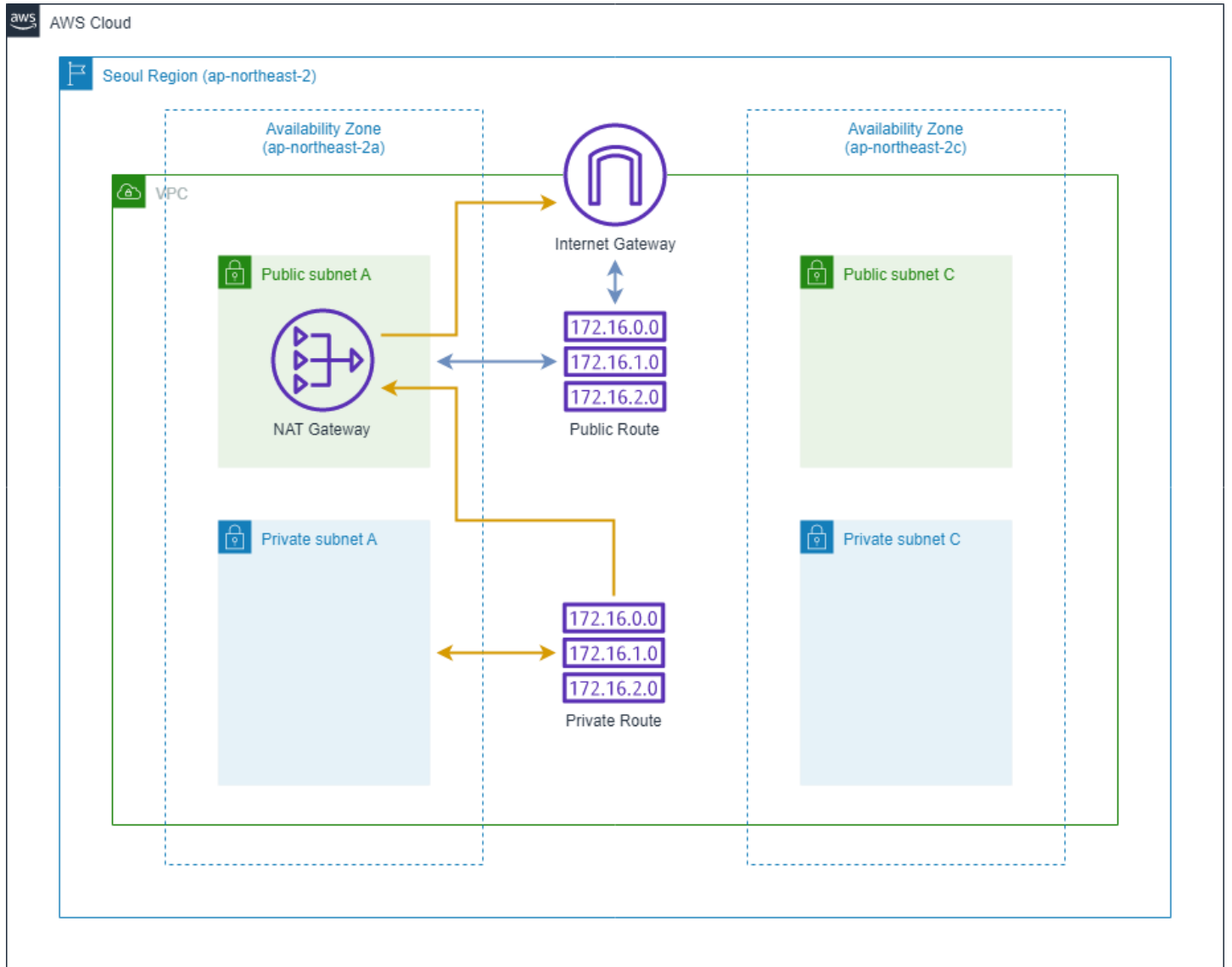
Tags

CIDRs Info

Address type ▲	CIDR	Network Border ...	Pool	Status
IPv4	10.0.0.0/16	—	—	 Associated

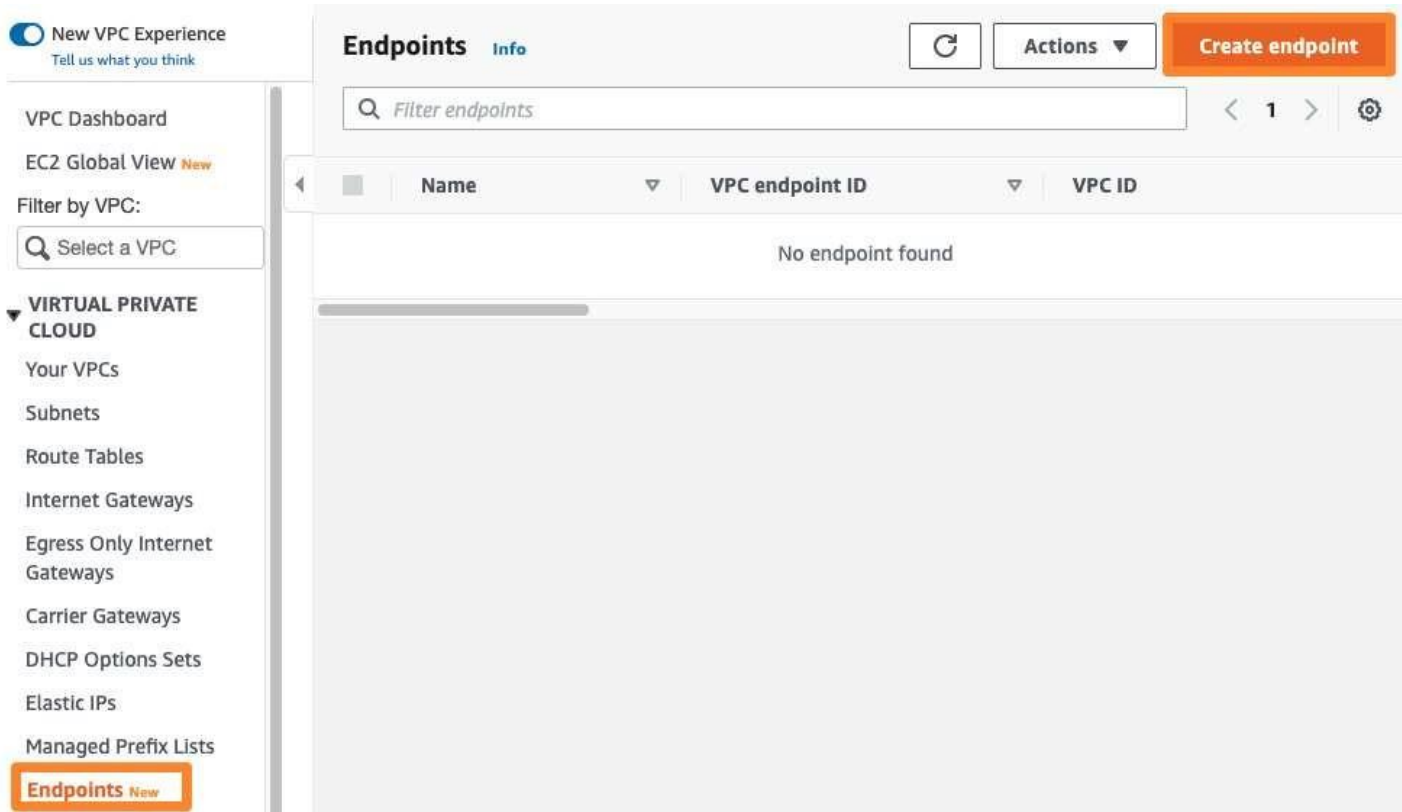
Arquitectura configurada hasta ahora

Si la VPC se completa mediante el asistente de VPC, el entorno configurado hasta ahora es el siguiente.



Punto de conexión de VPC

- 1. En VPC Dashboard (Panel de VPC), seleccione Endpoints (Puntos de conexión). Haga clic en el botón Create endpoint (Crear punto de conexión).



2. Escriba s3 endpoint como nombre y seleccione AWS services (Servicios de AWS) en la pestaña Service category (Categoría de servicio). En la barra de búsqueda a continuación, escriba s3 y seleccione la lista en la parte superior.

VPC > Endpoints > Create endpoint

Create endpoint Info

There are three types of VPC endpoints – Interface endpoints, Gateway Load Balancer endpoints, and Gateway endpoints. Interface endpoints and Gateway Load Balancer endpoints are powered by AWS PrivateLink, and use an Elastic Network Interface (ENI) as an entry point for traffic destined to the service. Interface endpoints are typically accessed using the public or private DNS name associated with the service, while Gateway endpoints and Gateway Load Balancer endpoints serve as a target for a route in your route table for traffic destined for the service.

Endpoint settings

Name tag - optional
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

S3 endpoint

Service category
Select the service category

☒ **AWS services**
Services provided by Amazon

☐ **PrivateLink Ready partner services**
Services with an AWS Service Ready designation

☐ **AWS Marketplace services**
Services that you've purchased through AWS Marketplace

☐ **Other endpoint services**
Find services shared with you by service name

 Click

Service Name: com.amazonaws.ap-northeast-2.s3

Service Name: com.amazonaws.s3-global.accesspoint

Search: s3

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 > 

3.

Para los puntos de conexión de VPC de S3, hay tipos de puerta de enlace y tipos de interfaz. Para esta práctica de laboratorio, seleccione el tipo de puerta de enlace. En la ubicación de la implementación, seleccione la VPC-Lab-vpc creada en esta práctica de laboratorio.

Services (1/2)

< 1 >

Service Name: com.amazonaws.ap-northeast-2.s3

Clear filters

	Service Name	Owner	Type
☒	com.amazonaws.ap-northeast-2.s3	amazon	Gateway
☐	com.amazonaws.ap-northeast-2.s3	amazon	Interface

vpc-01e16a3d666d9ba5b
172.31.0.0/16
(default)

vpc-058c26808f29c76ef (VPC-Lab-vpc)
10.0.0.0/16

Select a VPC

4.

Elija una tabla de enrutamiento para reflejar el punto de conexión. Seleccione las dos subredes privadas como se muestra a continuación. La información de enrutamiento adicional para utilizar el punto de conexión se agrega de forma automática a la tabla de enrutamiento seleccionada.

Route tables (2/4) [Info](#)

< 1 >

	Name	Route Table ID	Main
☒	VPC-Lab-rtb-private2-ap-northeast-2c	rtb-07c632c8108a33b7c (VPC-Lab-rtb...	No
☐	-	rtb-0ed75838faa80608e	Yes
☒	VPC-Lab-rtb-private1-ap-northeast-2a	rtb-0e93b79e0bc3761a6 (VPC-Lab-rt...	No
☐	VPC-Lab-rtb-public	rtb-03d5edb2a06360d21 (VPC-Lab-rt...	No

When you use an endpoint, the source IP addresses from your instances in your affected subnets for accessing the AWS service in the same region will be private IP addresses, not public IP addresses. Existing connections from your affected subnets to the AWS service that use public IP addresses may be dropped. Ensure that you don't have critical tasks running when you create or modify an endpoint.

rtb-07c632c8108a33b7c

rtb-0e93b79e0bc3761a6

5. También puede configurar políticas para controlar el acceso a los puntos de conexión como se muestra a continuación.

Policy [Info](#)
VPC endpoint policy controls access to the service.

☒ **Full access**
Allow access by any user or service within the VPC using credentials from any Amazon Web Services accounts to any resources in this Amazon Web Services service. All policies — IAM user policies, VPC endpoint policies, and Amazon Web Services service-specific policies (e.g. Amazon S3 bucket policies, any S3 ACL policies) — must grant the necessary permissions for access to succeed.

☐ **Custom**
Use the [policy creation tool](#) to generate a policy, then paste the generated policy below.

Tags

Key	Value - optional	
Name	s3 endpoint	Remove

You can add 49 more tags.

6. Confirme que la ruta para acceder a Amazon S3 a través del punto de conexión de la puerta de enlace se haya agregado de forma automática a la tabla de enrutamiento privada especificada anteriormente.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the 'Route tables' section. On the left, the navigation pane shows the 'Route Tables' link highlighted. The main content area shows a list of route tables. The table 'VPC-Lab-rtb-private1-ap-northeast-2a' is selected. Below the list, the 'Routes' tab is active, showing a list of routes. The route for 'pl-78a54011' is highlighted, showing it is active and propagated.

Name	Route table ID	Explicit subnet associat...	Edge associations	Main	VP
-	rtb-07c3442df517abb91	-	-	Yes	vpc
-	rtb-0f92a05ed4b3ae86c	-	-	Yes	vpc
✓ VPC-Lab-rtb-private1-ap-northeast-2a	rtb-0604d3fa7026a63fa	subnet-086c9bca598b6...	-	No	vpc
VPC-Lab-rtb-private2-ap-northeast-2c	rtb-0ef7639fc8cc814e0	subnet-0d8a6b89a3b54...	-	No	vpc
VPC-Lab-rtb-public1-ap-northeast-2a	rtb-073fd270bf4464ea6	subnet-0c76d269bf939...	-	No	vpc
VPC-Lab-rtb-public2-ap-northeast-2c	rtb-082a58bfcaafa9297	subnet-0942fd02aad1...	-	No	vpc

Destination	Target	Status	Propagated
10.0.0.0/16	local	✓ ACTIVE	No
0.0.0.0/0	nat-0ec40e2e92e0db28b	✓ ACTIVE	No
pl-78a54011	vpc-0de8e8ecc76db839b	✓ ACTIVE	No

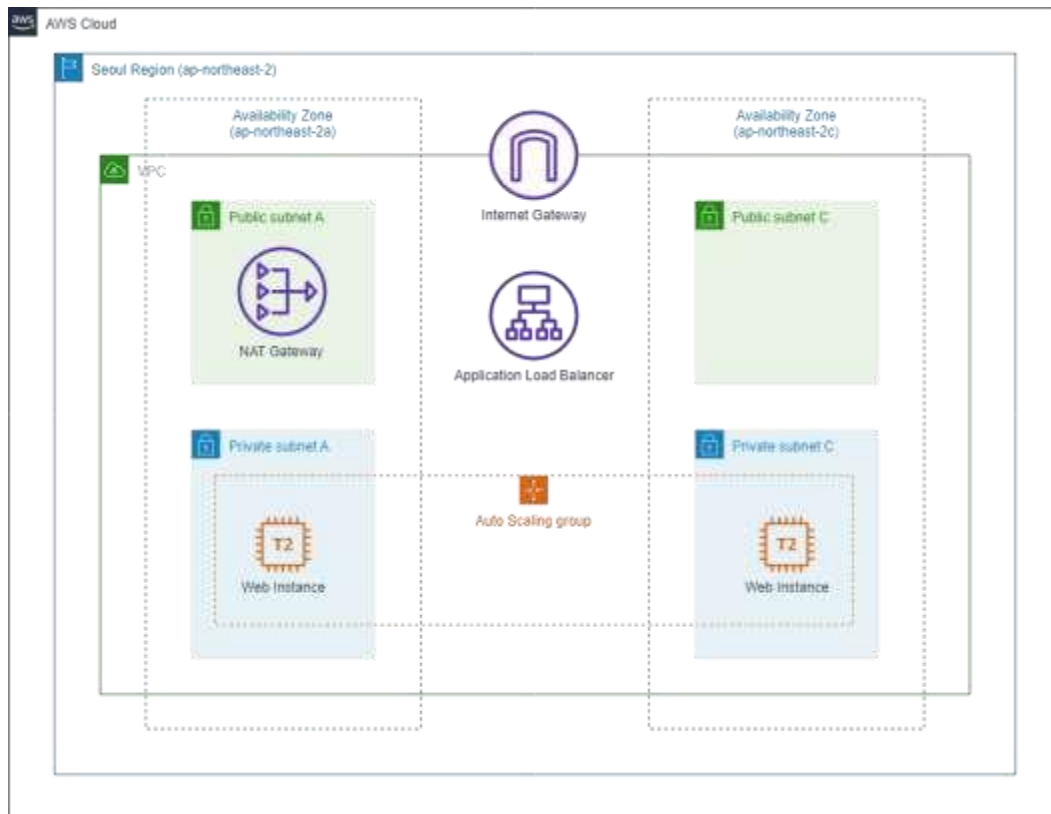
Los puntos de conexión de VPC son comunicaciones dentro de la red de AWS y tienen la ventaja de seguridad y conformidad de poder controlar el tráfico a través de los puntos de conexión. También puede optimizar el costo del procesamiento de datos si transfiere los datos a través de un punto de conexión de VPC en lugar de una puerta de enlace NAT.

Cómputo – Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona una capacidad de cómputo segura y de tamaño variable en la nube. Está diseñado para facilitar a los desarrolladores la computación en la nube a escala web. La sencilla interfaz de servicio web de Amazon EC2 permite obtener y configurar la capacidad con una fricción mínima. Proporciona un control completo de sus recursos de cómputo y permite ejecutar en el entorno de cómputo probado de Amazon.

Arquitectura final

Este laboratorio de computación usa un grupo de escalado automático para implementar instancias de servicio web en subredes privadas en la VPC que creó anteriormente en este laboratorio de redes. Esto configura los servicios web de alta disponibilidad para que los usuarios externos puedan acceder a la página web de muestra a través del navegador web.



En esta parte del laboratorio se incluyen los siguientes elementos.

- Lanzar instancias de servidor web y ejecutar datos de usuario
- Configurar un grupo de seguridad
- Crear una imagen de máquina de Amazon (AMI) personalizada
- Lanzar un equilibrador de cargas de aplicación (ALB)
- Configurar una plantilla de lanzamiento

- Configurar un grupo de escalado automático
- Probar el escalado automático y cambiar la configuración manual

Lanzar una instancia de servidor web

Este capítulo comienza con la instancia de Amazon Linux predeterminada y permite configurar de forma automática el servidor web Apache/PHP durante el paso inicial.

Lanzar instancia y conectarse al servicio web

1. En la barra de búsqueda de la consola de AWS, escriba [EC2](#) y selecciónela. Luego, haga clic en EC2 Dashboard (Panel de EC2) en la parte superior del menú a la izquierda. Presione el botón Launch instance (Lanzar instancia) y seleccione Launch instance (Lanzar instancia) en el menú.

New EC2 Experience Tell us what you think

EC2 Dashboard

- EC2 Global View
- Events
- Tags
- Limits
- ▼ **Instances**
 - Instances **New**
 - Instance Types
 - Launch Templates
 - Spot Requests
 - Savings Plans
 - Reserved Instances **New**
 - Dedicated Hosts
 - Capacity Reservations
- ▼ **Images**
 - AMIs **New**
 - AMI Catalog
- ▼ **Elastic Block Store**
 - Volumes **New**

Resources EC2 Global view Refresh Settings

You are using the following Amazon EC2 resources in the Asia Pacific (Seoul) Region:

Instances (running)	0	Dedicated Hosts	0
Elastic IPs	2	Instances	0
Key pairs	1	Load balancers	0
Placement groups	0	Security groups	2
Snapshots	0	Volumes	0

Launch instance

To get started, launch an Amazon EC2 instance, which is a virtual server in the cloud.

Launch Instance **Click** **Migrate a server**

Note: Your instances will launch in the Asia Pacific (Seoul) Region

2. En Name (Nombre), coloque el valor Web server for custom AMI (Servidor web para AMI personalizada). Luego, compruebe la configuración predeterminada de Imagen de máquina de Amazon a continuación.

Launch an instance [Info](#)

Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

Name and tags

Name

Web server for custom AMI

Add additional tags

▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) [Info](#)

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Quick Start

Amazon Linux

aws

Ubuntu

ubuntu®

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Browse more AMIs

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type

Free tier eligible ▼

ami-02de72c5dc79358c9 (64-bit (x86)) / ami-0d0bd26f0eac17adc (64-bit (Arm))

Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs

Description

Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI 2.0.20220406.1 x86_64 HVM gp2

Architecture

AMI ID

64-bit (x86) ▼

ami-02de72c5dc79358c9

Clave	Valor
Nombre	Web server for custom AMI

3. Seleccione t2.micro en Instance Type (Tipo de instancia).

▼ **Instance type** [Info](#)

Instance type

t2.micro
Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory
On-Demand Linux pricing: 0.0144 USD per Hour
On-Demand Windows pricing: 0.019 USD per Hour

Free tier eligible

[Compare instance types](#)

4. En Key pair (Par de claves), elija Proceed without a key pair (Continuar sin un par de claves).

▼ **Key pair (login)** [Info](#)

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

Proceed without a key pair (Not recommended)

Default value ▼

 [Create new key pair](#)

5. Haga clic en el botón Edit (Editar) en Network settings (Configuración de red) para establecer el espacio en el que se ubicará EC2.

▼ Network settings

Edit

Network
vpc-001467cc76c919802

Subnet
No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP
Enable

Security groups (Firewall) [Info](#)
We'll create a new security group called "launch-wizard-1" with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from

Helps you connect to your instance

Anywhere
0.0.0.0/0

☐ Allow HTTPs traffic from the internet
To set up an endpoint, for example when creating a web server

☐ Allow HTTP traffic from the internet
To set up an endpoint, for example when creating a web server

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

×

Elija la VPC-Lab-vpc creada en la práctica de laboratorio anterior y, para la subred, elija subred pública. Auto-assign public IP (Asignar automáticamente la IP pública) está configurada en Enable (Habilitar).

▼ Network settings

VPC - required [Info](#)
vpc-0f3b44b0920786c58 (VPC-Lab-vpc)
10.0.0.0/16

Subnet [Info](#)
subnet-0b5707dfb81ff3bf1 VPC-Lab-subnet-public1-ap-northeast-2a
VPC: vpc-0f3b44b0920786c58 Owner: 367996884070
Availability Zone: ap-northeast-2a IP addresses available: 250

Auto-assign public IP [Info](#)
Enable

Clave	Valor
VPC	Seleccione la VPC a la que se adjunta la etiqueta VPC-Lab
Subred.	Seleccione VPC-Lab-subnet-public1-ap-northeast-2a

Asignar automáticamente la IP pública	Enable (Habilitar)
---------------------------------------	--------------------

6. Justo debajo, cree grupos de seguridad para que actúen como un firewall de la red. Los grupos de seguridad especificarán los protocolos y las direcciones que desea permitir en la política de firewall. Para el grupo de seguridad que está creando en este momento, esta es la regla que se aplica al EC2 que se creará. Después de ingresar Immersion Day - Web Server en Security name (Nombre del grupo de seguridad) y Description (Descripción), seleccione Add Security group rule (Agregar regla de grupo de seguridad) y establezca *HTTP* en Type (Tipo). Además, especifique y permita TCP/80 para el servicio web. Seleccione Custom en el origen.****

Firewall (security groups)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

Security group name - *required*

Group Security - Web Server

This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and _-./()#,@[]+=&:()!\$*

Description - *required* [Info](#)

Group Security of Web Server Amazon

Inbound security groups rules

▼ Security group rule 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Remove

Type [Info](#)

ssh

Protocol [Info](#)

TCP

Port range [Info](#)

22

Source type [Info](#)

Anywhere

Source [Info](#)

🔍 Add CIDR, prefix list or security

0.0.0.0/0 ✕

Description - *optional* [Info](#)

e.g. SSH for admin desktop

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only. ✕

Add security group rule

► Advanced network configuration

Security group rule 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)
Remove

Type Infossh

Protocol InfoTCP

Port range Info22

Source type InfoAnywhere

Source Info
Add CIDR, prefix list or security group ID
0.0.0.0/0 X

Description - optional Info
e.g. SSH for admin desktop

Security group rule 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0)
Remove

Type InfoHTTP

Protocol InfoTCP

Port range Info80

Source type InfoCustom

Source Info
Add CIDR, prefix list or security group ID
0.0.0.0/0 X

Description - optional Info
e.g. SSH for admin desktop

7. Todos los demás valores aceptan los valores predeterminados, haga clic en la pestaña Advanced Details (Detalles avanzados) en la parte inferior de la pantalla para ampliarlos. Ingrese los siguientes valores en el campo User data (Datos de usuario) y seleccione Launch instance (Lanzar instancia).

Configure storage Info
Advanced

1x 8 GiB gp2 Root volume

Free tier eligible customers can get up to 30 GB of EBS General Purpose (SSD) or Magnetic storage
X

Add new volume

0 x File systems
Edit

Advanced details Info
Expand this tab

User data **Info**

```
#!/bin/sh

# Install a LAMP stack
amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2
yum -y install httpd php-mbstring

# Start the web server
chkconfig httpd on
systemctl start httpd

# Install the web pages for our lab
if [ ! -f /var/www/html/immersion-day-app-php7.tar.gz ]; then
    cd /var/www/html
    wget https://aws-joozero.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/immersion-day-
app-php7.tar.gz
    tar xvfz immersion-day-app-php7.tar.gz
fi

# Install the AWS SDK for PHP
if [ ! -f /var/www/html/aws.zip ]; then
    cd /var/www/html
    mkdir vendor
    cd vendor
    wget https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/download/aws.zip
    unzip aws.zip
fi

# Update existing packages
yum -y update
```



```
#!/bin/sh

# Install a LAMP stack
amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2
yum -y install httpd php-mbstring

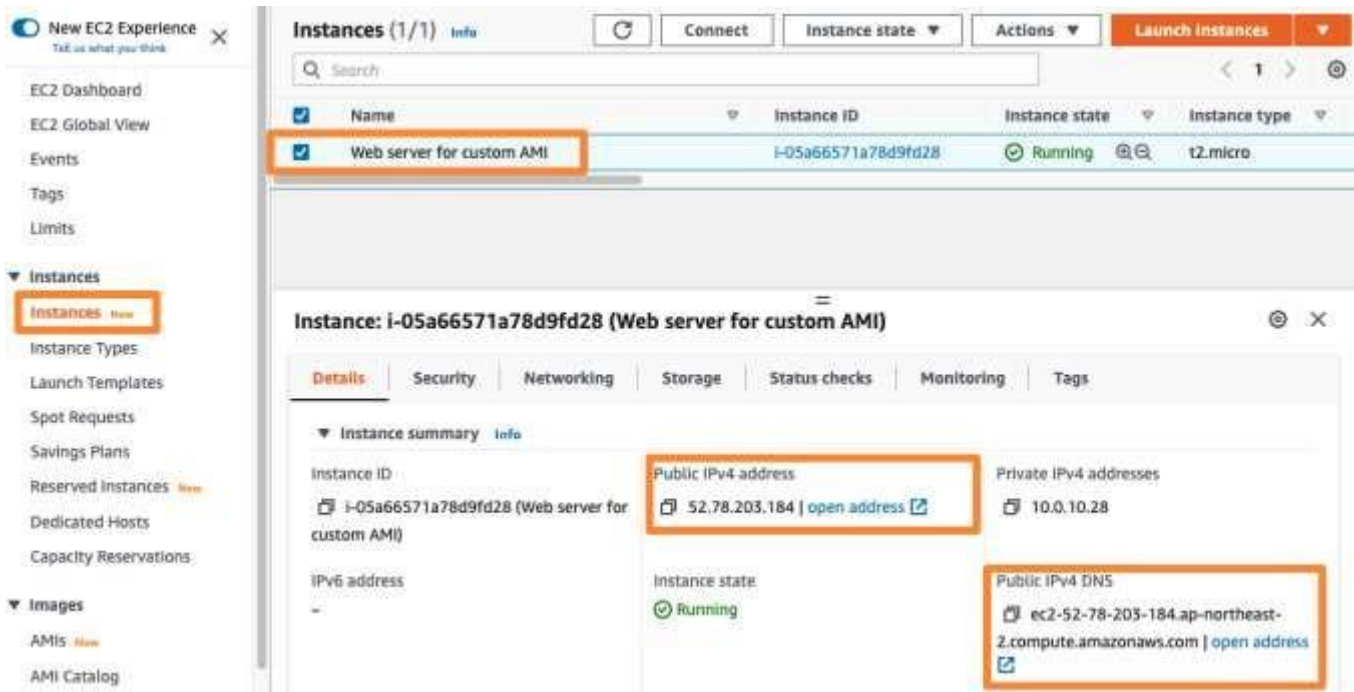
# Start the web server
chkconfig httpd on
systemctl start httpd

# Install the web pages for our lab
if [ ! -f /var/www/html/immersion-day-app-php7.tar.gz ]; then
cd /var/www/html
  wget https://aws-joozero.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/immersion-day-app-php7.tar.gz
tar xvfz immersion-day-app-php7.tar.gz fi
# Install the AWS SDK for PHP if [ ! -
f /var/www/html/aws.zip ]; then    cd
/var/www/html    mkdir vendor    cd
vendor
  wget https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-
php/v3/download/aws.zip    unzip aws.zip fi
# Update existing packages
yum -y update
```

User Data (Datos de usuario) es un script de inicialización definido por el usuario que se ejecuta cuando se crea la primera instancia.

8. La información que indica que la creación de la instancia está en curso se muestra en la pantalla. Para ver la lista de instancias de EC2, seleccione View Instances (Ver instancias) en la esquina inferior derecha.

9. Una vez que completó la configuración de la instancia, puede comprobar la zona de disponibilidad en la que se ejecuta la instancia y la información de IP y DNS accesible de manera externa.



10. Espere a que el resultado de Instance state (Estado de instancia) en Instance (Instancia) esté en Running (En ejecución). Abra una pestaña nueva del navegador web e ingrese el DNS público o la IP pública IPv4 de su instancia de EC2 en el campo de dirección URL. Si la página se muestra como a continuación, la instancia del servidor web se configuró con normalidad.

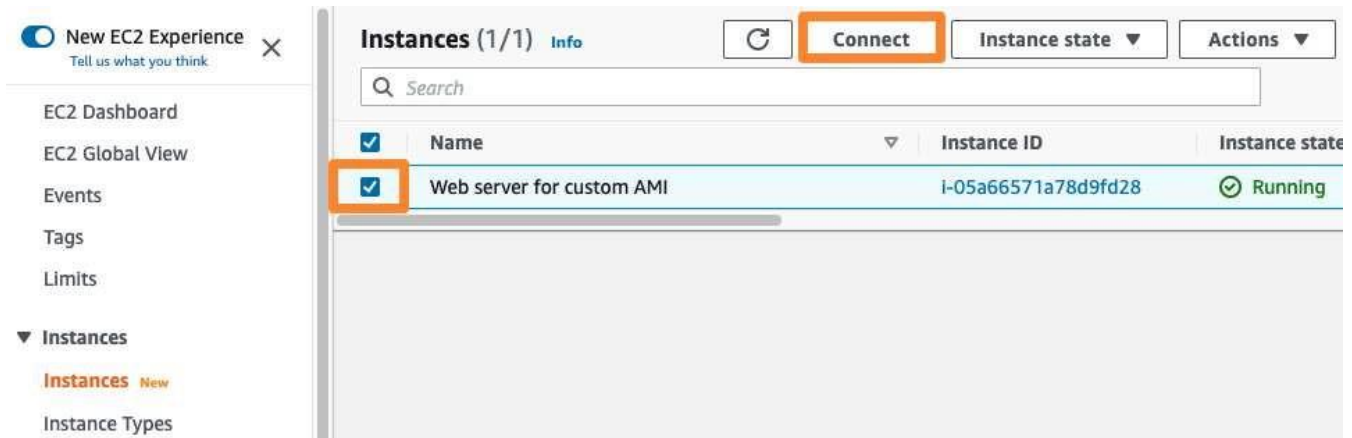
Si utiliza el navegador web Chrome, cuando adjunta el valor de DNS público IPv4 al navegador web, si no se ejecuta, es posible que https se haya agregado de forma automática delante del valor de DNS y por lo tanto, no permite la ejecución. Por lo tanto, se recomienda ingresar http://.



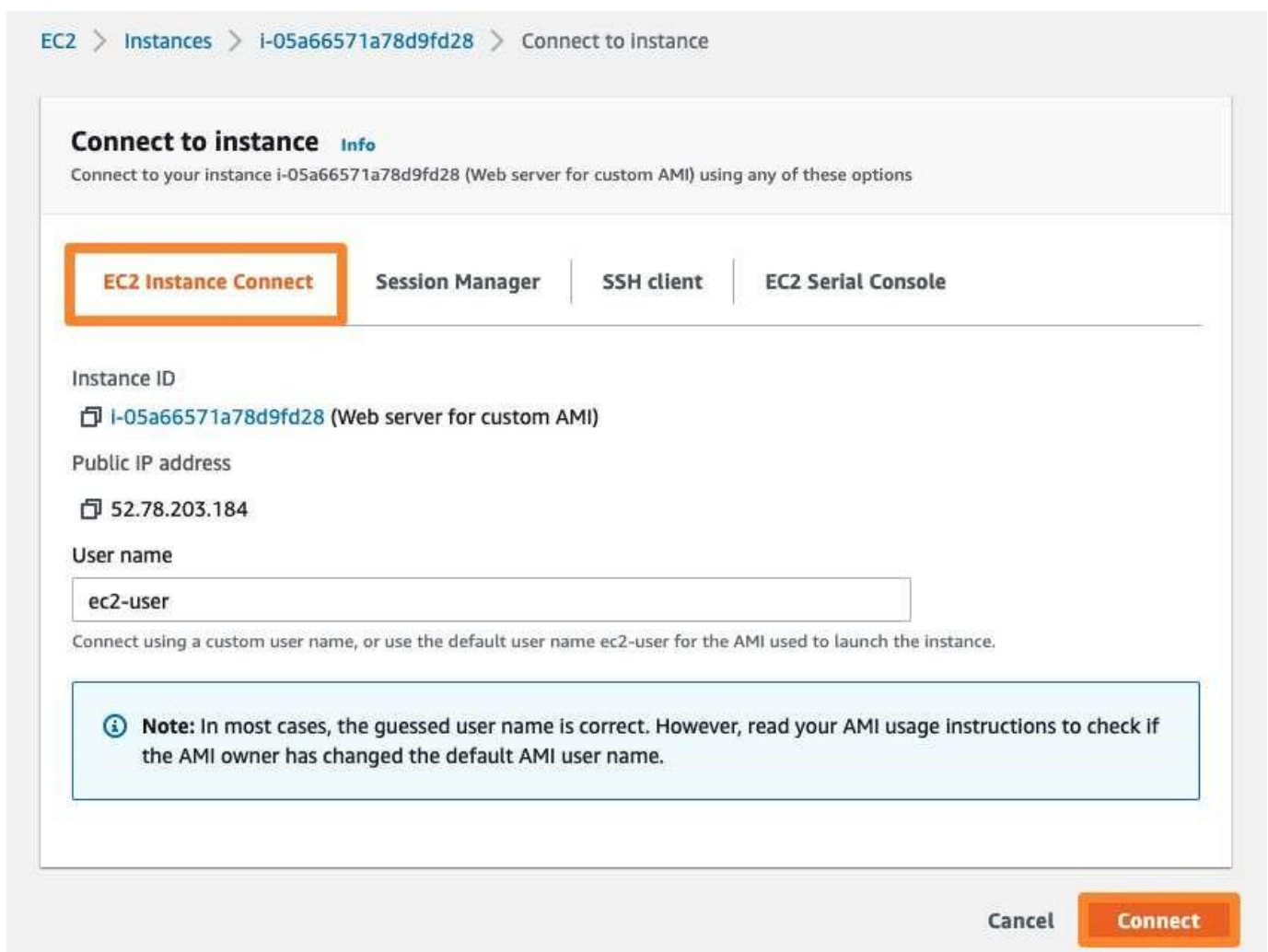
LOAD TEST	RDS
Meta-Data	Value
InstanceId	i-0f9c0154bbc266ca9
Availability Zone	ap-northeast-2c
Current CPU Load: 1%	

Acceder al servicio web

1. Diríjase a la consola de instancia de EC2. Seleccione la instancia a la que desea conectarse y luego, haga clic en el botón Connect (Conectar) en el centro.



2. En la ventana Connect your instance (Conectar su instancia), seleccione la pestaña EC2 Instance Connect y luego, haga clic en el botón Connect (Conectar) en la esquina inferior derecha.



3. Después de un tiempo, puede utilizar la consola de SSH basada en navegador como se muestra a continuación. Simplemente cierre la ventana después de la prueba de CLI.

```
i-0d6673cc11c6d1d5b (Web server for custom AMI) | EC2 Instance Connect
ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/ec2/v2/connect/ec2-user/i-0d6673cc11c6d1d5b

  _ | _ | )
  _ | ( _ | /
  _ | \ _ | _ |
Amazon Linux 2 AMI

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
[ec2-user@ip-10-0-10-175 ~]$ ls -al
total 12
drwx----- 3 ec2-user ec2-user 74 Jul  4 17:02 .
drwxr-xr-x 3 root      root      22 Jul  4 17:02 ..
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 18 Jan 16 00:56 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 193 Jan 16 00:56 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 231 Jan 16 00:56 .bashrc
drwx----- 2 ec2-user ec2-user 29 Jul  4 17:02 .ssh
[ec2-user@ip-10-0-10-175 ~]$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs         485348         0   485348  0% /dev
tmpfs            503472         0   503472  0% /dev/shm
tmpfs            503472      412   503060  1% /run
tmpfs            503472         0   503472  0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1       8376300 1519488  6856812 19% /
tmpfs            100696         0   100696  0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-10-0-10-175 ~]$
```

i-0d6673cc11c6d1d5b (Web server for custom AMI)

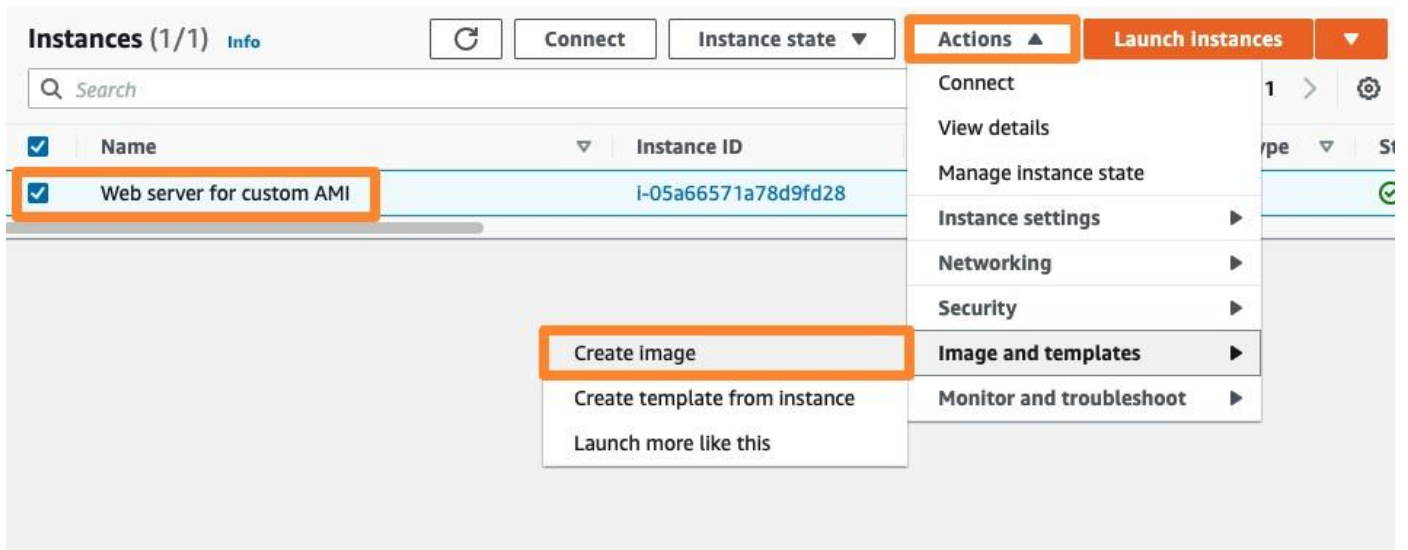
Public IPs: 13.125.200.220 Private IPs: 10.0.10.175

Si bien te has conectado a la instancia, no realizaremos nada en ella, por ende puedes dejarla de lado.

Crear una AMI personalizada

En la consola de AWS EC2, puede crear una AMI personalizada para satisfacer sus necesidades. Luego, se puede utilizar para la creación futura de instancias de EC2. En esta página, vamos a crear una AMI con la instancia del servidor web que creamos anteriormente.

1. En la consola de EC2, seleccione la instancia que creamos anteriormente en esta práctica de laboratorio y haga clic en Actions (Acciones) > Image and templates (Imagen y plantillas) > Create Image (Crear imagen).



2. En la consola de Create Image (Crear imagen), escriba como se muestra a continuación y presione Create image (Crear imagen) para crear la imagen personalizada.

EC2 > Instances > i-05a66571a78d9fd28 > Create Image

Create image

info

An image (also referred to as an AMI) defines the programs and settings that are applied when you launch an EC2 instance. You can create an image from the configuration of an existing instance.

Instance ID
i-05a66571a78d9fd28 (Web server for custom AMI)

Image name
Web Server v1
Maximum 127 characters. Can't be modified after creation.

Image description - optional
LAMP web server AMI
Maximum 255 characters.

No reboot
☐ Enable

Instance volumes

Volume type	Device	Snapshot	Size	Volume type	IOPS	Throughput	Delete on termination	Encrypted
EBS	/dev/xvda	Create new snapshot from...	8	EBS General Purpose SS...	100		☒ Enable	☐ Enable
Add volume								

During the image creation process, Amazon EC2 creates a snapshot of each of the above volumes.

Tags - optional
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

Tag image and snapshots together.
Tag the image and the snapshots with the same tag.

☐ Tag image and snapshots separately.
Tag the image and the snapshots with different tags.

No tags associated with the resource.

Add tag

You can add 50 more tags.

Cancel

Create Image

CLAVE	VALOR
Nombre de la imagen	Web Server v1
Descripción de la imagen	LAMP web server AMI

3. Compruebe en la consola que se haya completado la solicitud de creación de imagen.

4. En el panel de navegación a la izquierda, haga clic en el botón **** AMIs **** ubicado debajo de Images (Imágenes). Podrá ver el Status (Estado) de la AMI que acaba de crear. Se mostrará Pending (Pendiente) o Available (Disponible).

The screenshot displays the Amazon Management Console's 'Amazon Machine Images (AMIs)' page. On the left-hand navigation pane, the 'Images' section is expanded, and the 'AMIs' link is highlighted with an orange box. The main content area shows a list of AMIs with columns for Name, AMI ID, AMI name, and Source. A single AMI is listed with the ID 'ami-04c4c711d8e144dbe' and the name 'Web Server v1'. Above the list, a filter bar shows 'Owned by me' with a green checkmark icon and a 'Click' button. Below the list, a detailed view for the selected AMI is shown. This view includes tabs for 'Details', 'Permissions', 'Storage', and 'Tags'. The 'Details' tab is active, displaying a grid of information. In this grid, the 'Status' field is highlighted with an orange box and shows a clock icon followed by the word 'Pending'. Other visible details include the AMI ID, image type (machine), platform details (Linux/UNIX), root device type (EBS), AMI name (Web Server v1), owner account ID, architecture (x86_64), usage operation (RunInstances), root device name (/dev/xvda), source (/Web Server v1), and virtualization type (hvm).

Amazon Machine Images (AMIs) (1/1) Info			
Owned by me	Click		
Name	AMI ID	AMI name	Source
-	ami-04c4c711d8e144dbe	Web Server v1	/Web

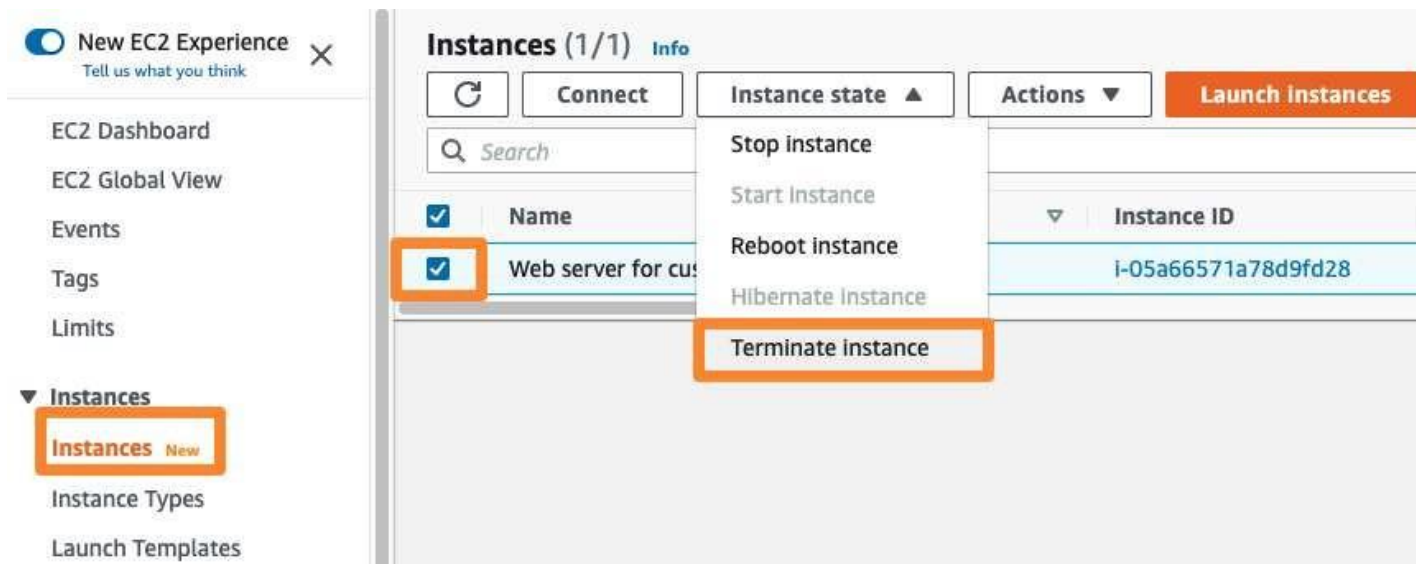
AMI ID: ami-04c4c711d8e144dbe				
Details		Permissions	Storage	Tags
AMI ID	Image type	Platform details	Root device type	
ami-04c4c711d8e144dbe	machine	Linux/UNIX	EBS	
AMI name	Owner account ID	Architecture	Usage operation	
Web Server v1		x86_64	RunInstances	
Root device name	Status	Source	Virtualization type	
/dev/xvda	⌚ Pending	/Web Server v1	hvm	

Este proceso lleva tiempo, así que te pido que tengas paciencia.

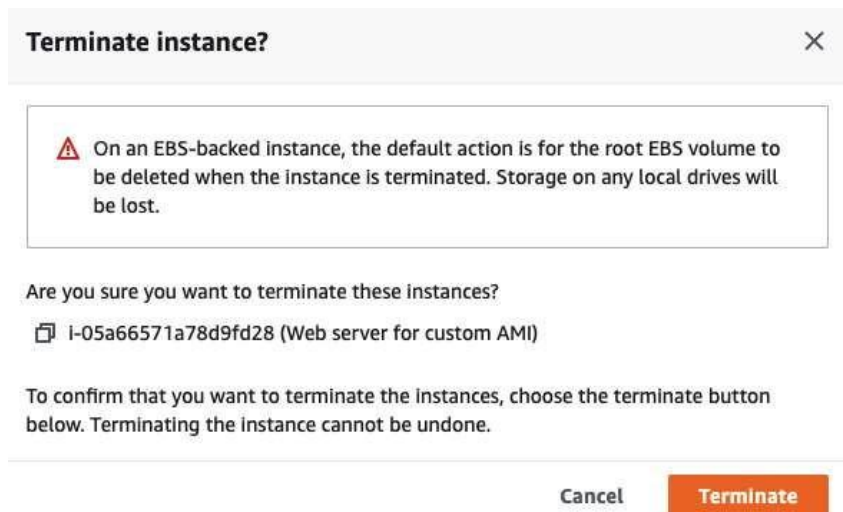
Terminar la instancia

Se completó la creación de AMI personalizada (imagen dorada) para el escalado automático mediante la instancia de EC2 que acaba de crear. Por lo tanto, la instancia de EC2 que se está ejecutando actualmente ya no es necesaria, así que intentaremos terminarla. Utilizaremos una AMI personalizada para crear un servidor web nuevo).

1. En el panel de navegación a la izquierda del panel de EC2, seleccione Instances (Instancias). Luego, seleccione la instancia que se debe eliminar. Allí haga clic en Instance state (Estado de instancia) > Terminate instance (Terminar instancia).



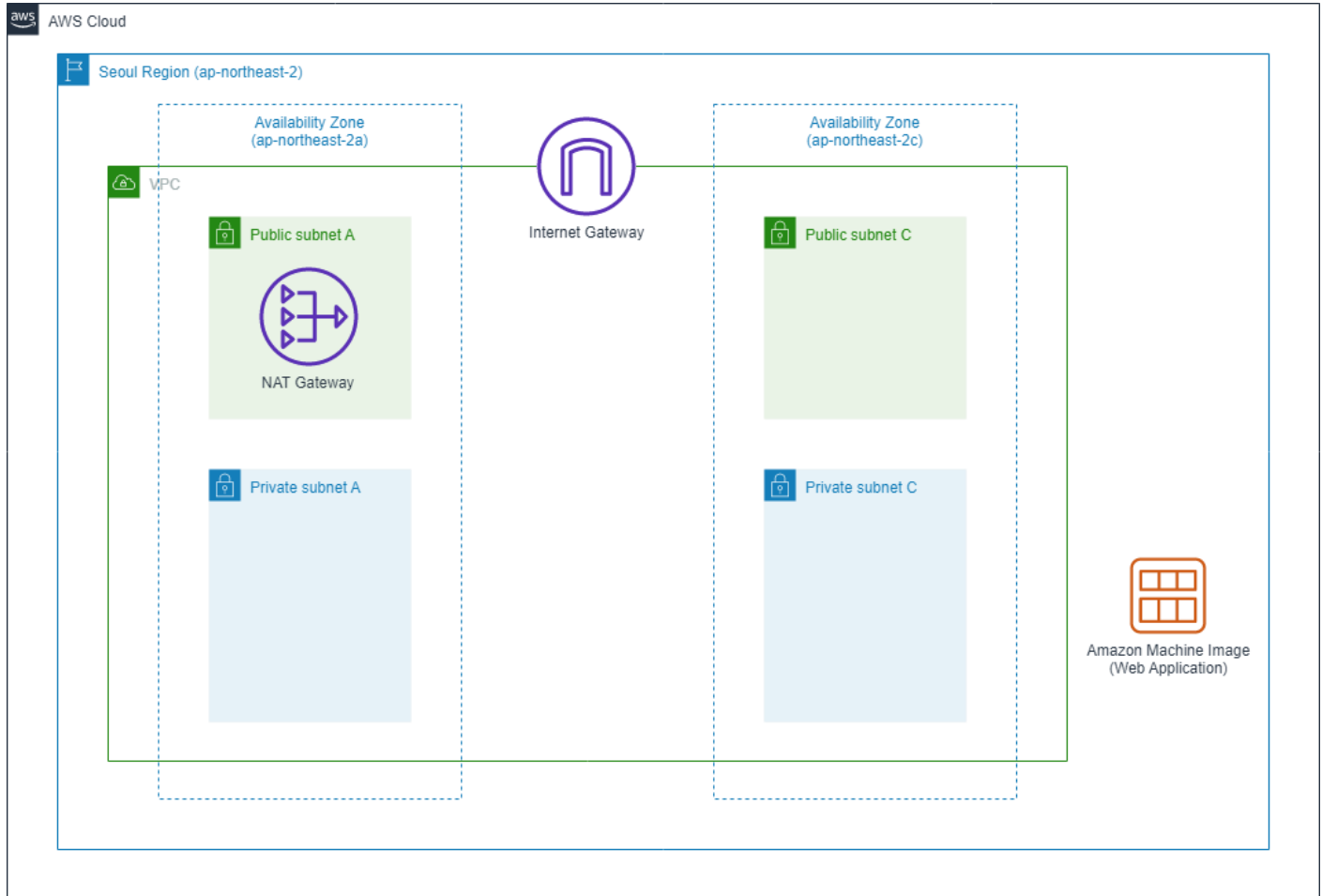
2. Cuando aparezca el mensaje de alerta, haga clic en Terminate (Terminar) para eliminarla.



3. El estado de la instancia cambia a Shutting down (Cerrándose). Después de eso, el estado de la instancia pasa a terminated (Terminada). La eliminación de la instancia se completó. Es posible que vea la instancia durante un periodo de tiempo breve para el registro de eliminación.

Arquitectura configurada hasta ahora

Si marca los recursos que se han configurado hasta ahora en términos conceptuales, es igual que la imagen a continuación.



Implementar el servicio web de auto-escalado denominada VPC-lab.

Mediante la infraestructura de red creada en el laboratorio Network- Amazon VPC, implementaremos un servicio web que puede escalar horizontal/vertical de forma automática bajo carga y garantizar una alta disponibilidad. Utilizamos la AMI del servidor web creada anteriormente y la infraestructura de red

Configuración del equilibrador de carga de aplicación

AWS Elastic Load Balancer admite tres tipos de equilibradores de carga: equilibrador de carga de aplicación, equilibrador de carga de red y equilibrador de carga clásico. En esta práctica de laboratorio, configurará el equilibrador de carga de aplicación para gestionar las solicitudes HTTP de equilibrio de carga.

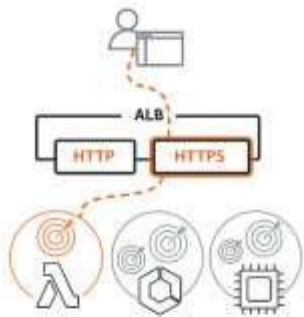
1. En la consola de administración de EC2 en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Load Balancers (Equilibradores de carga) en Load Balancing (Equilibrio de carga). A continuación, haga clic en Create Load Balancer (Crear equilibrador de carga). En Select load balancer type (Seleccionar tipo de equilibrador de carga), haga clic en el botón Create (Crear) en Application Load Balancer (Equilibrador de carga de aplicación).

Select load balancer type

A complete feature-by-feature comparison along with detailed highlights is also available. [Learn more](#)

Load balancer types

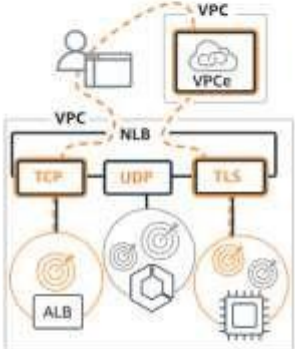
Application Load Balancer info



Choose an Application Load Balancer when you need a flexible feature set for your applications with HTTP and HTTPS traffic. Operating at the request level, Application Load Balancers provide advanced routing and visibility features targeted at application architectures, including microservices and containers.

Create

Network Load Balancer info



Choose a Network Load Balancer when you need ultra-high performance, TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP, and static IP addresses for your applications. Operating at the connection level, Network Load Balancers are capable of handling millions of requests per second securely while maintaining ultra-low latencies.

Create

Gateway Load Balancer info



Choose a Gateway Load Balancer when you need to deploy and manage a fleet of third-party virtual appliances that support GENEVE. These appliances enable you to improve security, compliance, and policy controls.

Create

► Classic Load Balancer - previous generation

2. Nombre el equilibrador de carga. En este caso, en Name (Nombre) escriba Web-ALB. Deje los demás ajustes en sus valores predeterminados.

EC2 > Load balancers > Create Application Load Balancer

Create Application Load Balancer [Info](#)

The Application Load Balancer distributes incoming HTTP and HTTPS traffic across multiple targets such as Amazon EC2 instances, microservices, and containers, based on request attributes. When the load balancer receives a connection request, it evaluates the listener rules in priority order to determine which rule to apply, and if applicable, it selects a target from the target group for the rule action.

► How Application Load Balancers work

Basic configuration

Load balancer name [Info](#)
Name must be unique within your AWS account and cannot be changed after the load balancer is created.

A maximum of 32 alphanumeric characters including hyphens are allowed, but the name must not begin or end with a hyphen.

Scheme [Info](#)
Scheme cannot be changed after the load balancer is created.

☒ Internet-facing
An internet-facing load balancer routes requests from clients over the internet to targets. Requires a public subnet. [Learn more](#)

☐ Internal
An internal load balancer routes requests from clients to targets using private IP addresses.

IP address type [Info](#)
Select the type of IP addresses that your subnets use.

☒ IPv4
Recommended for internal load balancers.

☐ Dualstack
Includes IPv4 and IPv6 addresses.

3.

Desplazándose un poco hacia abajo, hay una sección para seleccionar zonas de disponibilidad. Primero, seleccione la VPC-Lab-vpc creada con anterioridad. Para las zonas de disponibilidad, seleccione las 2 subredes públicas que se crearon anteriormente. Debe ser la Public Subnet (Subred pública) para ap-northeast-2a y la Public Subnet C (Subred pública C) para ap-northeast-2c.

Network mapping info

The load balancer routes traffic to targets in the selected subnets, and in accordance with your IP address settings.

VPC info

Select the virtual private cloud (VPC) for your targets. Only VPCs with an internet gateway are enabled for selection. The selected VPC cannot be changed after the load balancer is created. To confirm the VPC for your targets, view your [target groups](#).

VPC-Lab-vpc
vpc-058c2b80d19c78ef
IPv4: 10.0.0.0/16

Mappings info

Select at least one Availability Zone and one subnet for each zone. We recommend selecting at least two Availability Zones. The load balancer will route traffic only to targets in the selected Availability Zones. Zones that are not supported by the load balancer or VPC cannot be selected. Subnets can be added, but not removed, once a load balancer is created.

☒ ap-northeast-2a

Subnet

subnet-0c76d269bf9395227 VPC-Lab-subnet-public1-ap-northeast-2a

IPv4 settings

Assigned by AWS

☒ ap-northeast-2c

Subnet

subnet-0942fd02aead1bc99 VPC-Lab-subnet-public2-ap-northeast-2c

IPv4 settings

Assigned by AWS

4.

En la sección Security groups (Grupos de seguridad), haga clic en el hipervínculo Create new security group (Crear nuevo grupo de seguridad). Ingrese Web-ALB-SG como nombre del grupo de seguridad y compruebe la información de la VPC. Haga clic en el botón Add rule (Agregar regla) y seleccione HTTP como Type (Tipo) y Anywhere-IPv4 como Source (Origen). Y cree un grupo de seguridad.

EC2 > Security Groups > Create security group

Create security group Info

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.

Basic details

Security group name Info

web-ALB-SG

Name cannot be edited after creation.

Description Info

web-ALB-SG

VPC Info

vpc-01e16a3d566d9ba5b (default)
172.31.0.0/16

vpc-058c26808f29c76ef (VPC-Lab-vpc)
10.0.0.0/16

Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description optional Info
HTTP	TCP	80	Anywh... 0.0.0.0/0	

Del etc

Add rule

5. Vuelva a la página del equilibrador de carga, haga clic en el botón actualizar y seleccione el Web-ALBSG que acaba de crear. Elimine el grupo de seguridad predeterminado.

Security groups Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic to your load balancer.

Security groups

Select security groups

Create new security group [Create new security group](#)

web-ALB-SG sg-080cb631bd71c12d9 X
VPC: vpc-058c26808f29c76ef

6. En la columna Listeners and routing (Agentes de escucha y direccionamiento), haga clic en Create target group (Crear grupo de destino). Ponga Web-TG para el nombre del grupo de destino y compruebe que las configuraciones coincidan con las de la pantalla de abajo. Después, haga clic en el botón Next (Siguiente).

Listeners and routing [Info](#)
A listener is a process that checks for connection requests, using the protocol and port you configure. Traffic received by the listener is then routed per your specification. You can specify multiple rules and multiple certificates per listener after the load balancer is created.

▼ Listener HTTP:80 [Remove](#)

Protocol: HTTP

Port: 80
1-65535

Default action [Info](#)
Forward to: [Select a target group](#) [Create target group](#) [↻](#)

[Add listener](#)

Basic configuration

Settings in this section cannot be changed after the target group is created.

Choose a target type

☒ **Instances**

- Supports load balancing to instances within a specific VPC.
- Facilitates the use of [Amazon EC2 Auto Scaling](#) to manage and scale your EC2 capacity.

☐ **IP addresses**

- Supports load balancing to VPC and on-premises resources.
- Facilitates routing to multiple IP addresses and network interfaces on the same instance.
- Offers flexibility with microservice based architectures, simplifying inter-application communication.
- Supports IPv6 targets, enabling end-to-end IPv6 communication, and IPv4-to-IPv6 NAT.

☐ **Lambda function**

- Facilitates routing to a single Lambda function.
- Accessible to Application Load Balancers only.

☐ **Application Load Balancer**

- Offers the flexibility for a Network Load Balancer to accept and route TCP requests within a specific VPC.
- Facilitates using static IP addresses and PrivateLink with an Application Load Balancer.

Target group name

web-TG

A maximum of 32 alphanumeric characters including hyphens are allowed, but the name must not begin or end with a hyphen.

Protocol

HTTP

Port

80

VPC

Select the VPC with the instances that you want to include in the target group.

VPC-Lab-vpc

vpc-058c26808f29c76ef
IPv4: 10.0.0.0/16

Protocol version

☒ **HTTP1**

Send requests to targets using HTTP/1.1. Supported when the request protocol is HTTP/1.1 or HTTP/2.

☐ **HTTP2**

Send requests to targets using HTTP/2. Supported when the request protocol is HTTP/2 or gRPC, but gRPC-specific features are not available.

☐ **gRPC**

Send requests to targets using gRPC. Supported when the request protocol is gRPC.

7. Aquí es donde registraríamos nuestras instancias. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, no hay instancias para registrar en este momento. Haga clic en Create target group (Crear grupo de destino).

Register targets

You can skip this step and register targets by clicking **Create target Group**.

Available instances (0)

Filter resources by property or value

Instance ID

Name

State

Security groups

Zone

Subnet ID

No Available instances

0 selected

Ports for the selected instances

Ports for routing traffic to the selected instances

80

1-65535 (separate multiple ports with comma)

Include as pending below

Review targets

Targets (0)

Remove all pending

All

Filter resources by property or value

Remove

Health status

Instance ID

Name

Port

State

Security groups

Zone

Subnet ID

No instances added yet

Specify instances above, or leave the group empty if you prefer to add targets later.

0 pending

Cancel

Previous

Create target group

8. De nuevo, vaya a la página Load balancers (Equilibradores de carga), haga clic en el botón actualizar y seleccione Web-TG. Y, luego, haga clic en Create load balancer (Crear equilibrador de carga).

Listeners and routing [Info](#)

A listener is a process that checks for connection requests, using the protocol and port you configure. Traffic received by the listener is then routed per your specification. You can specify multiple rules and multiple certificates per listener after the load balancer is created.

▼ Listener HTTP:80 Remove

ProtocolPort

HTTP80

1-65535

Default action [Info](#)

Forward toWeb-TG

HTTP

⌂

Target type: Instance

Create target group [↗](#)

Add listener

Summary

Review and confirm your configurations. [Estimate cost](#) [↗](#)

Basic configuration [Edit](#)
Web-ALB

- Internet-facing
- IPv4

Security groups [Edit](#)

- web-ALB-SG
 - [sg-091c40e8de0566c06](#) [↗](#)

Network mapping [Edit](#)
VPC [vpc-0e85fb17232be247a](#) [↗](#)
VPC-Lab-vpc

- ap-northeast-2a
 - [subnet-0afc811afaf93cfa2](#) [↗](#)
 - VPC-Lab-subnet-public1-ap-northeast-2a
- ap-northeast-2c
 - [subnet-0eab3059b7d548c27](#) [↗](#)
 - VPC-Lab-subnet-public2-ap-northeast-2c

Listeners and routing [Edit](#)

- HTTP:80 defaults to:
 - [web-TG](#) [↗](#)

Add-on services [Edit](#)
None

Tags [Edit](#)
None

Attributes

[i](#) Certain default attributes will be applied to your load balancer. You can view and edit them after creating the load balancer.

Cancel

Create load balancer

Configurar plantilla de lanzamiento

Ahora que se ha creado ALB, es hora de colocar las instancias detrás del equilibrador de carga. Para configurar una instancia de Amazon EC2 para que comience con el grupo de escalado automático, puede utilizar la Launch Template (Plantilla de lanzamiento), la Launch Configuration (Configuración de lanzamiento) o la EC2 Instance (Instancia de EC2). En este taller, utilizaremos la Launch Template (Plantilla de lanzamiento) para crear un grupo de escalado automático.

La plantilla de lanzamiento contiene información que Amazon EC2 necesita para iniciar una instancia, como la AMI y el tipo de instancia. El grupo de escalado automático hace referencia a esto y agrega nuevas instancias cuando se produce un evento de escalado horizontal. Si necesita cambiar la configuración de la instancia de EC2 para que se inicie en el grupo de escalado automático, puede crear una nueva versión de la plantilla de lanzamiento y asignarla al grupo de escalado automático. También puede seleccionar una versión específica de la plantilla de lanzamiento que utilizará para iniciar una instancia de EC2 en el grupo de escalado automático, si es necesario.

Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.

Crear grupo de seguridad

Antes de crear una plantilla de lanzamiento, crearemos un grupo de seguridad para que lo usen las instancias creadas a través de la plantilla de lanzamiento.

1. En el panel de navegación izquierdo de la consola de EC2, seleccione Security Groups (Grupos de seguridad) en el encabezado Network & Security (Red y seguridad) y haga clic en Create Security Group (Crear grupo de seguridad) en la esquina superior derecha.

EC2 > Security Groups > Create security group

Create security group Info

A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.

Basic details

Security group name Info

ASG-Web-Inst-SG

Name cannot be edited after creation.

Description Info

HTTP Allow

VPC Info

🔍 vpc-058c26808f29c76ef

✕

CLAVE	VALOR
Nombre del grupo de seguridad	ASG-Web-Inst-SG
Descripción	HTTP Allow
VPC	VPC-Lab-vpc

2. Desplácese hacia abajo para modificar las reglas de entrada. En primer lugar, seleccione el botón Add rule (Agregar regla) para agregar las reglas de entrada y seleccione HTTP en el Type (Tipo). En Source (Origen), escriba ALB en la barra de búsqueda para buscar el grupo de seguridad creado anteriormente Web-ALB-SG. Esto configurará el grupo de seguridad para que solo reciba tráfico HTTP proveniente de ALB.

Inbound rules

Type

Info

HTTP

Protocol

Info

TCP

Port range

Info

80

Source

Info

Custom

Security Groups

web-ALB-SG | sg-080cb631bd71c12d9

Q web-ald

X

Description - optional

Info

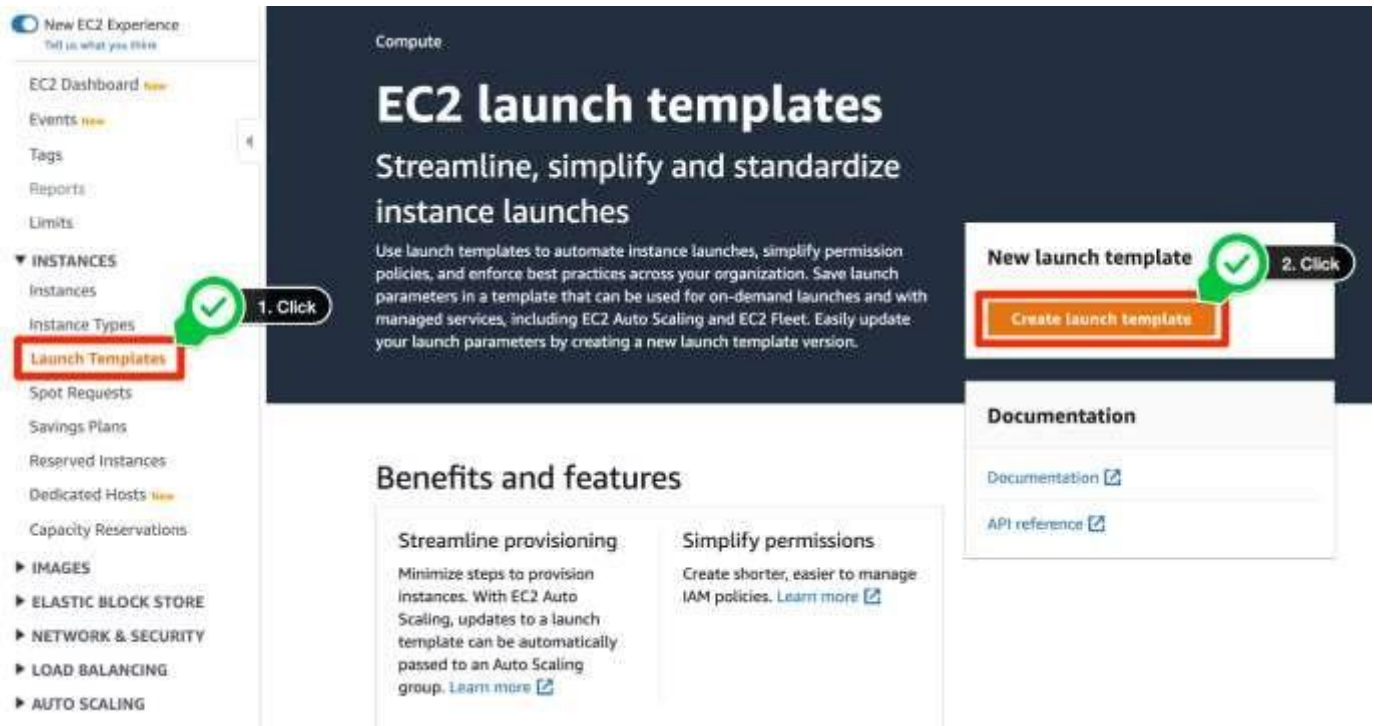
Add rule

CLAVE	VALOR
Tipo	HTTP
Origen	Web-ALB-SG (Después de seleccionarlo, cambia a sg-xxxx)

3. Deje la configuración predeterminada de las reglas de salida y haga clic en Create Security Group (Crear grupo de seguridad) para crear un nuevo grupo de seguridad. Esto crea un grupo de seguridad que permite el tráfico solo para las conexiones HTTP (TCP 80) que ingresan a la instancia a través de ALB desde Internet.

Crear plantilla de lanzamiento

1. En la consola de EC2, seleccione Launch Templates (Plantillas de lanzamiento) en el panel de navegación izquierdo. Luego haga clic en Create Launch Template (Crear plantilla de lanzamiento).



2. Vamos a configurar la plantilla de lanzamiento paso a paso. En primer lugar, defina el Launch template name (Nombre de la plantilla de lanzamiento) y la Template version description (Descripción de la versión de la plantilla) como se muestra a continuación y seleccione la *casilla de verificación* para Provide guidance (Proporcionar orientación) en la guía de Auto Scaling. Seleccione esta casilla de verificación para permitir que Amazon EC2 Auto Scaling utilice la plantilla que ha creado.

Create launch template

Creating a launch template allows you to create a saved Instance configuration that can be reused, shared and launched at a later time. Templates can have multiple versions.

Launch template name and description

Launch template name - *required*

web

Must be unique to this account. Max 128 chars. No spaces or special characters like '&', '*', '@'.

Template version description

Web Instance Template - Web only

Max 255 chars

Auto Scaling guidance [Info](#)

Select this if you intend to use this template with EC2 Auto Scaling

☒ **Provide guidance to help me set up a template that I can use with EC2 Auto Scaling**

► Template tags

► Source template

CLAVE	VALOR
Nombre de la plantilla de lanzamiento	Web
Descripción de la versión de la plantilla	Web Instance Template – Web Only

Guía de escalado automático	Proporcionar orientación para ayudarme a configurar una plantilla que pueda usar con EC2 Auto Scaling Haga clic en esta casilla de verificación
-----------------------------	---

3. Desplácese hacia abajo para configurar el contenido de la plantilla de lanzamiento. En Amazon Machine Image (AMI) (Imagen de máquina de Amazon), configure la AMI en Web Server v1, la cual se creó en el laboratorio anterior de EC2. Para encontrarlo, escriba Web Server v1 en la sección de búsqueda o desplácese hacia abajo para encontrarlo en la sección My AMI (Mi AMI). A continuación, seleccione t2.micro para el tipo de instancia. No vamos a configurar el acceso SSH porque esto es solo para el servidor de servicios web. Por lo tanto, no utilizamos pares de claves.

Launch template contents

Specify the details of your launch template below. Leaving a field blank will result in the field not being included in the launch template.

▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) - required [Info](#)

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Recents

My AMIs

Quick Start

☒ Owned
by me

☐ Shared
with me



[Browse more AMIs](#)

Including AMIs from
AWS, Marketplace and
the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Web Server v1

ami-0af23b90ec39e7fae

2022-04-21T15:13:31.000Z

Virtualization: hvm

ENA enabled: true

Root device type: ebs

Description

LAMP web server AMI

Architecture

AMI ID

x86_64

ami-0af23b90ec39e7fae

▼ Instance type [Info](#)

[Advanced](#)

Instance type

t2.micro

Free tier eligible

Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory

On-Demand Linux pricing: 0.0144 USD per Hour

On-Demand Windows pricing: 0.019 USD per Hour

[Compare instance types](#)

- Deje las demás partes como predeterminadas. Echemos un vistazo a la sección Network Settings (Configuración de red). En primer lugar, en Networking platform, (Plataforma de red) seleccione Virtual Private Cloud (VPC) (Nube privada virtual). En la sección de grupos de seguridad, busque y aplique el ASGWeb-Inst-SG creado anteriormente.

▼ Network settings

Subnet [Info](#)

Don't include in launch template ▼

↻ Create new subnet

🔗

When you specify a subnet, a network interface is automatically added to your template.

Firewall (security groups)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Select existing security group

☐ Create security group

Security groups [Info](#)

Select security groups ▼

↻ Compare security group rules

ASG-Web-Inst-SG sg-0ac66136b93ac2a86 ✕

VPC: vpc-058c26808f29c76ef

► Advanced network configuration

5. Siga los valores predeterminados del Storage (Almacenamiento) sin ningún cambio adicional. Deslícese hacia abajo y defina las etiquetas de la instancia. Haga clic en Add tag (Agregar etiqueta) y Name (Nombre) para la Key (Clave) y Web Instance (Instancia web) para el Value (Valor). Seleccione Resource types (Tipos de recursos) como Instances and Volumes (Instancias y volúmenes).

▼ Resource tags [Info](#)

Key [Info](#)

🔍 Name ✕

Value [Info](#)

🔍 Web Instance ✕

Resource types [Info](#)

Select resource types ▼ ✕

Instances ✕

Volumes ✕

Add tag

49 remaining (Up to 50 tags maximum)

CLAVE	VALOR
Clave	Nombre
Valor	Instancia web
Tipos de recursos	Instancias y volúmenes

6. Por último, en la pestaña Advanced details (Detalles avanzados), establezca el IAM instance profile (Perfil de la instancia de IAM) en SSMInstanceProfile (en nuestro laboratorio aparecerá como: LabInstanceProfile). Deje todas las demás configuraciones como predeterminadas y haga clic en el botón Create launch template (Crear plantilla de lanzamiento) en la parte inferior derecha para crear una plantilla de lanzamiento.



7. Tras comprobar los valores establecidos en Summary (Resumen) a la derecha, haga clic en Create launch template (Crear plantilla de lanzamiento) para crear una plantilla.

▼ Summary

Software Image (AMI)

LAMP web server AMI
ami-04c4c711d8e144dbe

Virtual server type (instance type)

t2.micro

Firewall (security group)

ASG-Web-Inst-SG

Storage (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

ⓘ Free tier: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million IOs, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet

×

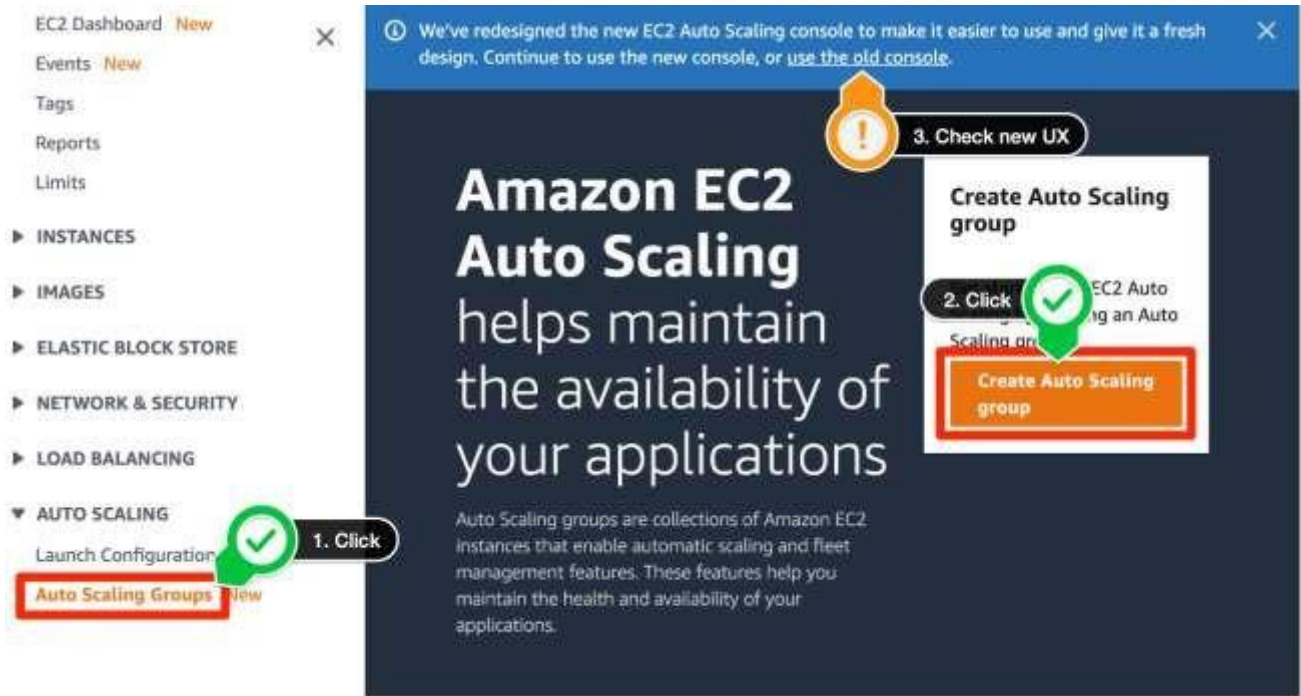
Cancel

Create launch template

Configuración del grupo de escalado automático

Ahora, vamos a crear el grupo de escalado automático.

1. Ingrese a la consola de EC2 y seleccione Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático) en la parte inferior del panel de navegación izquierdo. Luego haga clic en el botón Create Auto Scaling group (Crear grupo de escalado automático) para crear un *grupo de escalado automático*.



2. En [Paso 1: elija la plantilla o configuración de lanzamiento], especifique el nombre del grupo de escalado automático. En este taller, lo designaremos como Web-ASG. A continuación, seleccione la plantilla de lanzamiento que acaba de crear denominada Web. Se mostrará la configuración predeterminada de la plantilla de lanzamiento. Confirme y haga clic en el botón Next (Siguiente) abajo a la derecha.

EC2 > Auto Scaling groups > Create Auto Scaling group

Step 1
Choose launch template or configuration

Step 2
Choose instance launch options

Step 3 (optional)
Configure advanced options

Step 4 (optional)
Configure group size and scaling policies

Step 5 (optional)
Add notifications

Step 6 (optional)
Add tags

Step 7
Review

Choose launch template or configuration [Info](#)

Specify a launch template that contains settings common to all EC2 instances that are launched by this Auto Scaling group. If you currently use launch configurations, you might consider migrating to launch templates.

Name

Auto Scaling group name
Enter a name to identify the group.

Web-ASG

Must be unique to this account in the current Region and no more than 255 characters.

Launch template [Info](#) [Switch to launch configuration](#)

Launch template
Choose a launch template that contains the instance-level settings, such as the Amazon Machine Image (AMI), instance type, key pair, and security groups.

web

[Create a launch template](#)

Version
Default (1)

[Create a launch template version](#)

Description
Immersion Day Web Instances Template – Web only

AMI ID
ami-04c4c711d8e144dbe

Key pair name
-

Launch template
[web](#)
lt-061a6f4a64b03d651

Security groups
-

Security group IDs
[sg-0ac66136b93ac2a86](#)

Instance type
t2.micro

Request Spot Instances
No

Additional details

Storage (volumes)
-

Date created
Wed Mar 23 2022 23:11:26 GMT+0900 (Korean Standard Time)

[Cancel](#) [Next](#)

CLAVE	VALOR
Nombre del grupo de escalado automático	Web-ASG

Plantilla de lanzamiento	Web
--------------------------	-----

- Defina la configuración de red con las opciones y los tipos de instancia como predeterminada. Elija VPCLab-vpc para VPC, seleccione Private subnet 1 (Subred privada 1) y Private subnet 2 (Subred privada 2) para Subnets (Subredes). Cuando se haya completado la configuración, haga clic en el botón Next (Siguiente).

Choose instance launch options [Info](#)

Choose the VPC network environment that your instances are launched into, and customize the instance types and purchase options.

Network [Info](#)

For most applications, you can use multiple Availability Zones and let EC2 Auto Scaling balance your instances across the zones. The default VPC and default subnets are suitable for getting started quickly.

VPC
Choose the VPC that defines the virtual network for your Auto Scaling group.

vpc-058c26808f29c76ef (VPC-Lab-vpc)
10.0.0.0/16

[Create a VPC](#)

Availability Zones and subnets
Define which Availability Zones and subnets your Auto Scaling group can use in the chosen VPC.

Select Availability Zones and subnets

ap-northeast-2a subnet-086c9bca998b6b164 (VPC-Lab-subnet-private1-ap-northeast-2a) 10.0.100.0/24	X
ap-northeast-2c subnet-0d8a6b89a3b54c3c5 (VPC-Lab-subnet-private2-ap-northeast-2c) 10.0.200.0/24	X

[Create a subnet](#)

 Private Subnet

Instance type requirements [Info](#)

You can keep the same instance attributes or instance type from your launch template, or you can choose to override the launch template by specifying different instance attributes or manually adding instance types.

[Override launch template](#)

Launch template	Version	Description
web lt-061a6f4a64b03d651	Default	Immersion Day Web Instances Template – Web only

Instance type
t2.micro

Cancel Previous Skip to review **Next**

4. A continuación, proceda a configurar el equilibrio de carga. Primero, seleccione Attach to an existing load balancer (Adjuntar a un equilibrador de carga existente). A continuación, en Choose a target group for your load balancer (Elija un grupo de destino para el equilibrador de carga), seleccione Web-TG que se creó durante la creación del ALB. En Monitoring (Supervisión), seleccione la casilla de verificación de Enable group metrics collection within CloudWatch (Habilitar la recopilación de métricas de grupo en CloudWatch). Esto permite a CloudWatch ver las métricas de grupo que pueden determinar el estado de los grupos de escalado automático. Haga clic en el botón Next (Siguiente) en la parte inferior derecha.

Configure advanced options [Info](#)

Choose a load balancer to distribute incoming traffic for your application across instances to make it more reliable and easily scalable. You can also set options that give you more control over health check replacements and monitoring.

Load balancing - optional [Info](#)

Use the options below to attach your Auto Scaling group to an existing load balancer, or to a new load balancer that you define.

☐ **No load balancer**

Traffic to your Auto Scaling group will not be fronted by a load balancer.

☒ **Attach to an existing load balancer**

Choose from your existing load balancers.

☐ **Attach to a new load balancer**

Quickly create a basic load balancer to attach to your Auto Scaling group.

Attach to an existing load balancer

Select the load balancers that you want to attach to your Auto Scaling group.

☒ **Choose from your load balancer target groups**

This option allows you to attach Application, Network, or Gateway Load Balancers.

☐ **Choose from Classic Load Balancers**

Existing load balancer target groups

Only instance target groups that belong to the same VPC as your Auto Scaling group are available for selection.

Select target groups ▼



web-TG | HTTP



Application Load Balancer: Web-ALB

Additional settings - optional

Monitoring [Info](#)

☒ Enable group metrics collection within CloudWatch

Default instance warmup [Info](#)

The amount of time that CloudWatch metrics for new instances do not contribute to the group's aggregated instance metrics, as their usage data is not reliable yet.

☐ Enable default instance warmup

Cancel

Previous

Skip to review

Next

5. En el paso Configure group size and scaling policies (Configurar políticas de escalado y tamaño de grupo), defina la política de escalado para el grupo de escalado automático. En la columna Group size (Tamaño del grupo), especifique la Desired capacity (Capacidad deseada) y la Minimum capacity (Capacidad mínima) en 2 y la Maximum capacity (Capacidad máxima) en 4. Mantenga el número de instancias en 2, como de costumbre, y permita el escalado de al menos 2 y hasta 4, según la política.

Configure group size and scaling policies [Info](#)

Set the desired, minimum, and maximum capacity of your Auto Scaling group. You can optionally add a scaling policy to dynamically scale the number of instances in the group.

Group size - optional [Info](#)

Specify the size of the Auto Scaling group by changing the desired capacity. You can also specify minimum and maximum capacity limits. Your desired capacity must be within the limit range.

Desired capacity

2

Minimum capacity

2

Maximum capacity

4

6. En la sección Scaling policies (Políticas de escalado), seleccione Target tracking scaling policy (Política de escalado de seguimiento de destino) y escriba 30 en Target value (Valor de destino). Se trata de una política de escalado para ajustar la cantidad de instancias en función de la utilización media de la CPU que permanece en un 30 % en general. Deje todas las demás configuraciones como predeterminadas y haga clic en el botón Next (Siguiente) en la esquina inferior derecha.

Scaling policies - optional

Choose whether to use a scaling policy to dynamically resize your Auto Scaling group to meet changes in demand. [Info](#)

☒ **Target tracking scaling policy**
Choose a desired outcome and leave it to the scaling policy to add and remove capacity as needed to achieve that outcome.

☐ None

Scaling policy name

Metric type

Average CPU utilization ▼

Target value

30

Instances need

300

 seconds warm up before including in metric

☐ Disable scale in to create only a scale-out policy

Instance scale-in protection - optional

Instance scale-in protection

If protect from scale in is enabled, newly launched instances will be protected from scale in by default.

☐ Enable instance scale-in protection

Cancel

Previous

Skip to review

Next

7. No agregaremos notificaciones. Haga clic en el botón Next (Siguiente) para pasar al siguiente paso. En el paso Add tags (Agregar etiquetas), solo asignaremos la etiqueta de nombre. Haga clic en Add tag (Agregar etiqueta), escriba Name (Nombre) en Key (Clave), ASG-Web-instance en Value (Valor) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

Etiquetas (1)

Clave: Nombre

Valor: opcional: ASG-Web-Instance

Etiquetar instancias nuevas: ☒

Eliminar

Agregar etiqueta

49 restante

CLAVE	VALOR
Clave	Nombre
Valor	ASG-Web-Instance

8. Ahora estamos en la fase final de revisión. Después de comprobar todos los ajustes, haga clic en el botón Create Auto Scaling Group (Crear grupo de escalado automático) en la parte inferior derecha.
9. Se creó el grupo de escalado automático. Puede ver el grupo de escalado automático creado en la consola del grupo de Auto Scaling, como se muestra a continuación.

EC2 > Auto Scaling groups

Auto Scaling groups (1)

Search your Auto Scaling groups

	Name	Launch template/configuration	Instances	Status	Desired capacity	Min	Max
☐	Web-ASG	web Version Default	0	Updating capacity	2	2	4

10. Las instancias creadas a través del grupo escalado automático también se pueden ver en el menú EC2 Instance (Instancia de EC2).

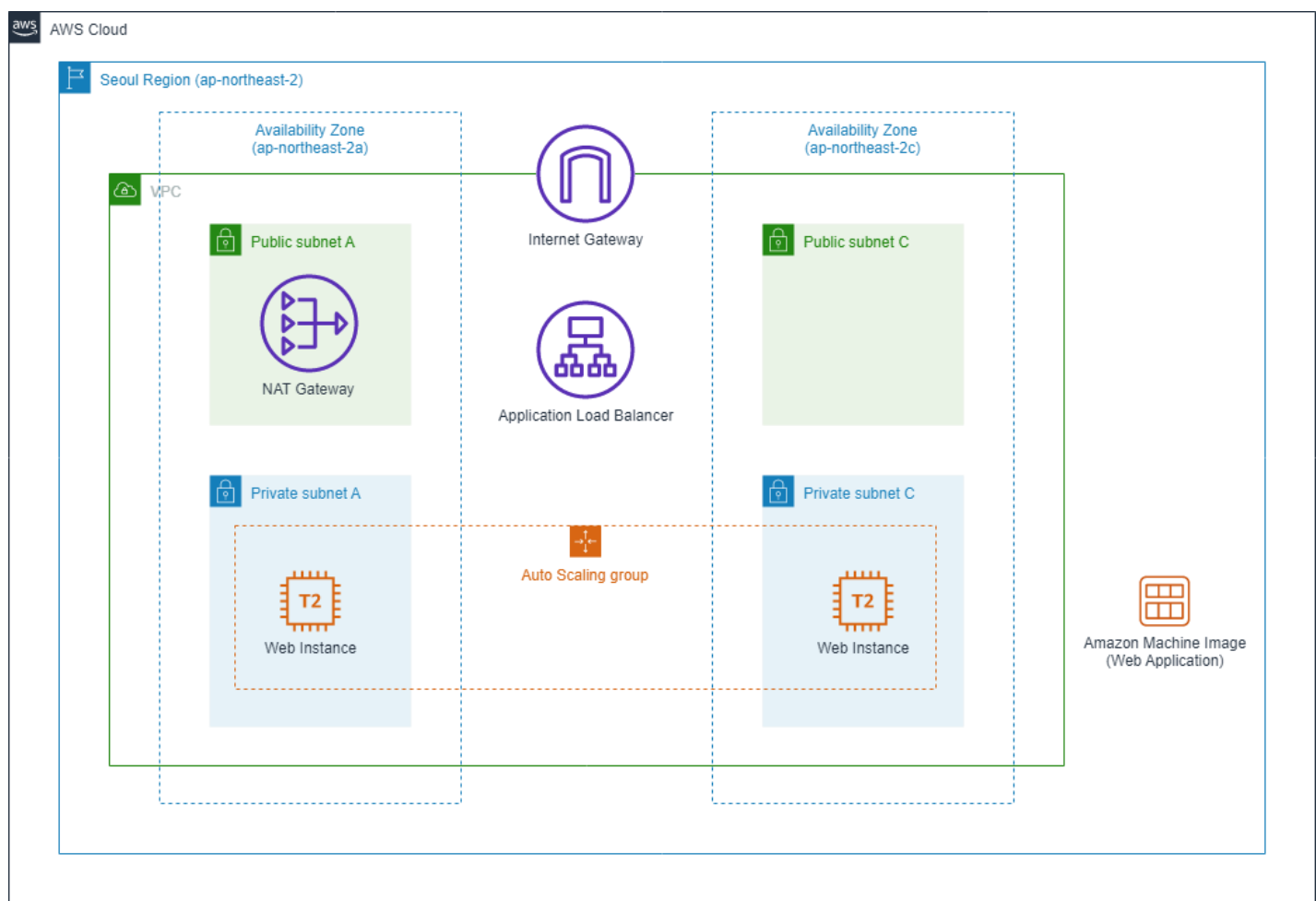
New EC2 Experience

Instances (3)

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status
Web server for custom AMI	i-05a6571a78d9fd28	Terminated	t2.micro	-	No alarms
ASG-Web-Instance	i-0c60a0894e575438	Running	t2.micro	Initializing	No alarms
ASG-Web-Instance	i-03(aa9644b213ad59	Running	t2.micro	Initializing	No alarms

Arquitectura configurada hasta ahora

Ahora, hemos creado un servicio web que tiene una alta disponibilidad y se escala de forma automática bajo carga. La configuración de los servicios que hemos creado hasta ahora es la siguiente.



Verifique el servicio web y pruebe web para ver si Auto Scaling funciona

Ahora, probemos el servicio que configuró para lograr una operación exitosa. En primer lugar, comprobemos si puede acceder al sitio web con normalidad y si el balanceador de carga funciona y luego, carguemos el servidor.

Comprobar el servicio web y el balanceador de carga

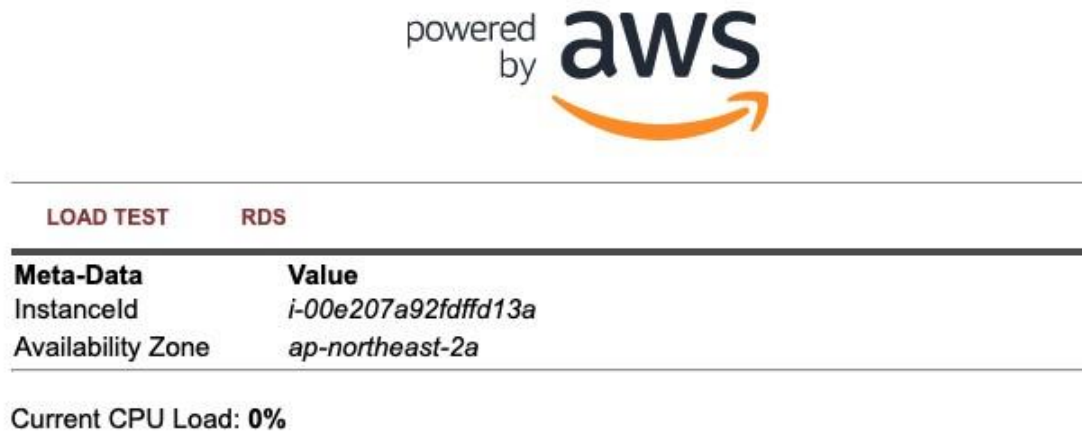
1. Para acceder a través del balanceador de carga de aplicación configurado para el servicio web, haga clic en el menú Load Balancers (Balanceadores de carga) de la consola de EC2 y seleccione el Web-ALB que creó anteriormente. Copie el *DNS name* (Nombre de DNS) de la configuración básica.

The screenshot displays the AWS Management Console interface. On the left sidebar, the 'Load Balancing' menu is expanded, and 'Load Balancers' is highlighted. The main content area shows a list of load balancers with a table containing the following data:

Name	DNS name	State	VPC ID	Availability Zones
Web-ALB	Web-ALB-765933913.ap-nor...	Active	vpc-058c26808f29c76ef	ap-northeast-2c, ap-nor...

Below the table, the 'Basic Configuration' section for the selected 'Web-ALB' is shown. The 'DNS name' field is highlighted with an orange box, displaying the value: 'Web-ALB-765933913.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A Record)'.

2. Abra una pestaña nueva en su navegador web y pegue el nombre de DNS copiado. Verá que el servicio web funciona como se muestra a continuación. En la siguiente imagen, puede ver que la instancia web ubicada en ap-northeast-2a ejecuta esta página web.

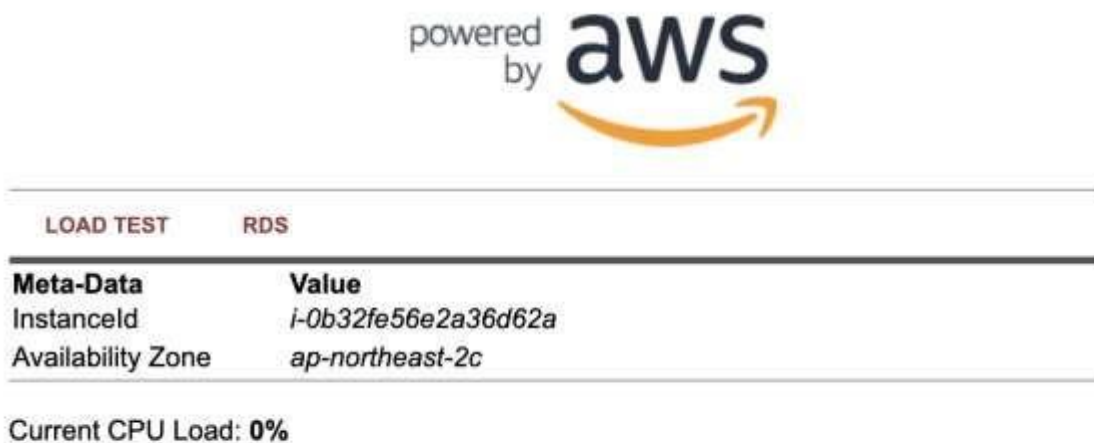


The screenshot shows a web page with the 'powered by aws' logo at the top. Below the logo is a table with two columns: 'LOAD TEST' and 'RDS'. The table has a header row with 'Meta-Data' and 'Value'. The first row shows 'Instanceld' with the value 'i-00e207a92fdffd13a'. The second row shows 'Availability Zone' with the value 'ap-northeast-2a'. Below the table, it says 'Current CPU Load: 0%'.

LOAD TEST	RDS
Meta-Data	Value
Instanceld	i-00e207a92fdffd13a
Availability Zone	ap-northeast-2a

Current CPU Load: 0%

3. Si hace clic en el botón actualizar aquí, verá que el host que sirve a la página web se reemplazó con una instancia de otra área de zona de disponibilidad (ap-northeast-2c), como se muestra a continuación. Esto se debe a que los algoritmos de enrutamiento en los grupos de destino de ALB funcionan como Round Robin (Distribución) de forma predeterminada.



The screenshot shows a web page with the 'powered by aws' logo at the top. Below the logo is a table with two columns: 'LOAD TEST' and 'RDS'. The table has a header row with 'Meta-Data' and 'Value'. The first row shows 'Instanceld' with the value 'i-0b32fe56e2a36d62a'. The second row shows 'Availability Zone' with the value 'ap-northeast-2c'. Below the table, it says 'Current CPU Load: 0%'.

LOAD TEST	RDS
Meta-Data	Value
Instanceld	i-0b32fe56e2a36d62a
Availability Zone	ap-northeast-2c

Current CPU Load: 0%

4. En la actualidad, en el grupo de escalado automático, la línea de base de la política de escalado se estableció en un 30 % de utilización de CPU para cada instancia.
- Si la utilización promedio de CPU de una instancia es inferior al 30 %, reduzca la cantidad de instancias.
 - Si la utilización promedio de CPU de una instancia supera el 30 %, se implementarán instancias adicionales, se distribuirá la carga y se ajustará para garantizar que la utilización promedio de CPU de las instancias sea del 30 %.

5.

Ahora, probemos la carga para ver si Auto Scaling funciona bien. En la página web anterior, haga clic en el menú LOAD TEST (PRUEBA DE CARGA). La página web cambia y la carga aplicada es visible. Haga clic en el logotipo de la parte superior izquierda de la página para ver que cada instancia se está cargando.

- Antes de la carga,

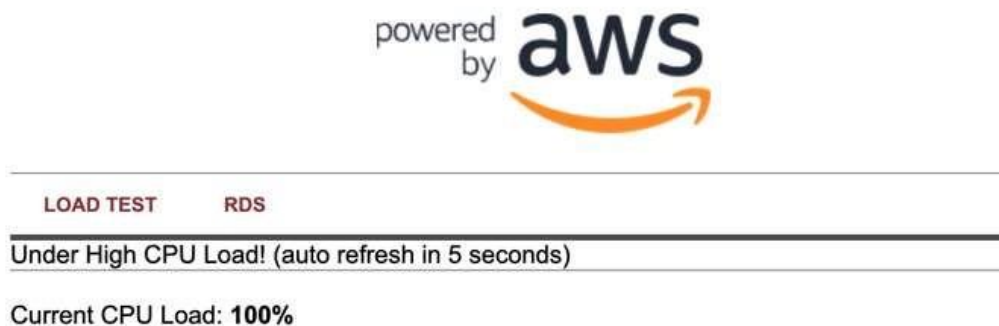


The screenshot shows the AWS Load Test console. At the top, there is a "powered by aws" logo. Below it, there are two tabs: "LOAD TEST" (highlighted with a red box) and "RDS". Under the "LOAD TEST" tab, there is a table with two columns: "Meta-Data" and "Value". The table contains two rows: "Instanceld" with the value "i-0b32fe56e2a36d62a" and "Availability Zone" with the value "ap-northeast-2c". Below the table, it says "Current CPU Load: 0%".

Meta-Data	Value
Instanceld	i-0b32fe56e2a36d62a
Availability Zone	ap-northeast-2c

Current CPU Load: 0%

- Después de la carga,



The screenshot shows the AWS Load Test console after the test has started. At the top, there is a "powered by aws" logo. Below it, there are two tabs: "LOAD TEST" and "RDS". Under the "LOAD TEST" tab, there is a message "Under High CPU Load! (auto refresh in 5 seconds)". Below the message, it says "Current CPU Load: 100%".

Under High CPU Load! (auto refresh in 5 seconds)

Current CPU Load: 100%

El principio que provoca la carga de la CPU es que cuando el valor de inactividad de la CPU es superior a 50, el código PHP funciona cada cinco segundos para crear, comprimir y descomprimir archivos arbitrarios. El ALB distribuye y opera el tráfico, por lo que la carga se aplica a otras instancias de forma continua.

Ingresa a Auto Scaling Groups (Grupos de escalado automático) en el menú lateral izquierdo de la consola de EC2 y haga clic en la pestaña Monitoring (Supervisión). En Enabled metrics (Métricas habilitadas), haga clic en EC2 y establezca el periodo de tiempo correcto en 1 hour (1 hora). Si espera unos segundos, verá los cambios en el gráfico CPU Utilization (Percent) (Utilización de CPU [Porcentaje]).

6.

EC2 > Auto Scaling groups

Auto Scaling groups (1/1)

Search your Auto Scaling groups

Name	Launch template/configuration	Instances	Status	Desired capacity	Min	Max	Availability
Web-ASG	web Version Default	2	-	2	2	4	ap-northeast-1

Details | Activity | Automatic scaling | Instance management | **Monitoring** | Instance refresh

CloudWatch monitoring details

Auto Scaling | **EC2**

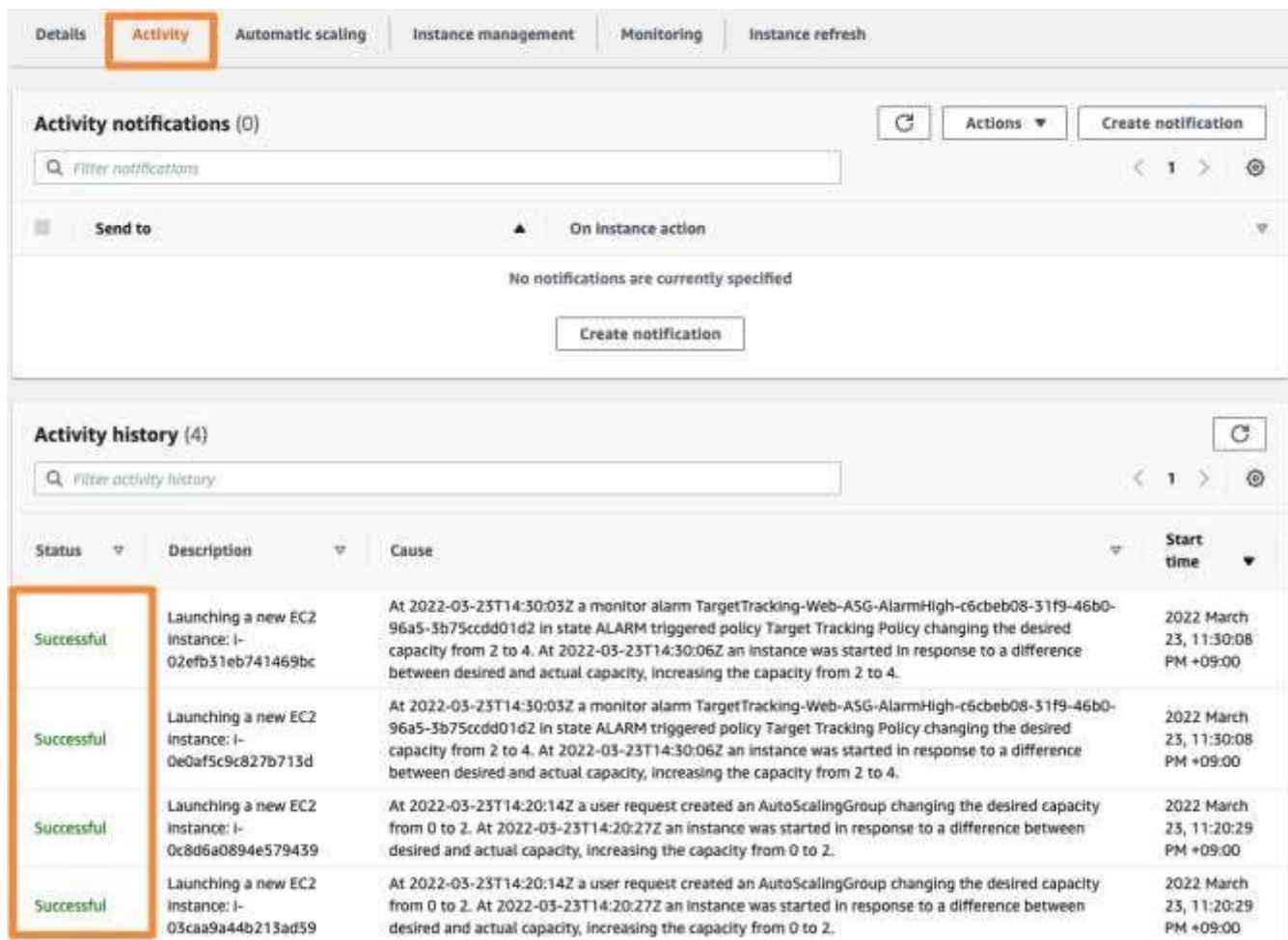
All times shown are in UTC.
[View all CloudWatch metrics](#)

CPU Utilization (Percent) Check this metric

1h 3h 12h 1d 3d 1w Refresh Add to dashboard

Metric	Unit	Value
CPU Utilization (Percent)	%	~4.27
Disk Reads (Bytes)	Bytes	~1
Disk Read Operations (Ops)	Ops	~1
Disk Writes (Bytes)	Bytes	~1

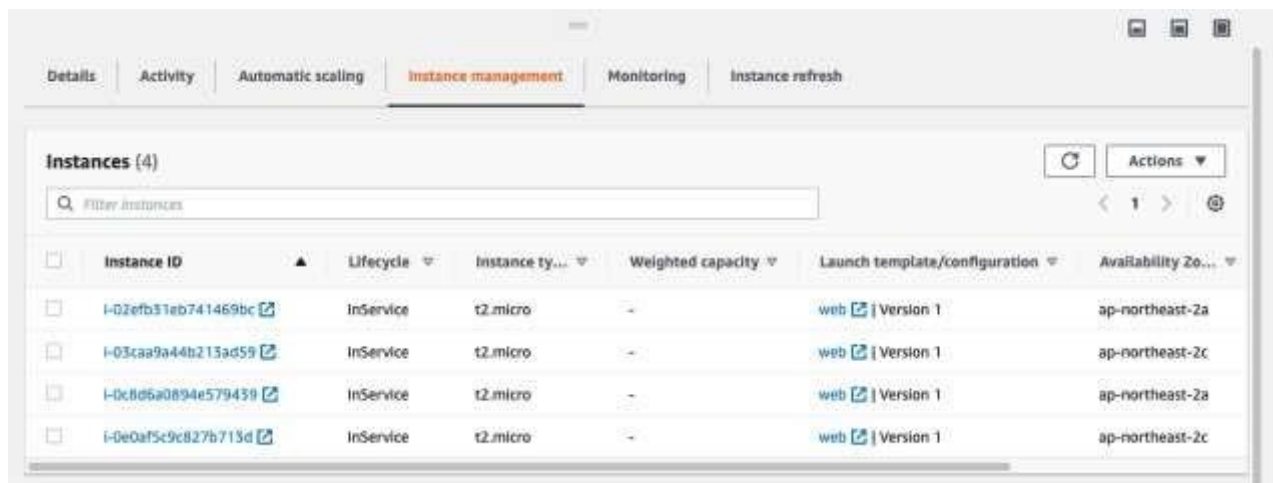
7. Espere unos 5 minutos (300 segundos) y haga clic en la pestaña Activity (Actividad) para ver las instancias de EC2 adicionales implementadas de acuerdo con la política de escalado.



The screenshot shows the AWS Management Console with the 'Activity' tab selected. The 'Activity notifications' section is empty. The 'Activity history' section shows four successful events related to launching new EC2 instances. The first two events are highlighted with a red box.

Status	Description	Cause	Start time
Successful	Launching a new EC2 Instance: i-02efb31eb741469bc	At 2022-03-23T14:30:03Z a monitor alarm TargetTracking-Web-ASG-AlarmHigh-c6cbeb08-31f9-46b0-96a5-3b75ccdd01d2 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 2 to 4. At 2022-03-23T14:30:06Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 4.	2022 March 23, 11:30:08 PM +09:00
Successful	Launching a new EC2 Instance: i-0e0af5c9c827b713d	At 2022-03-23T14:30:03Z a monitor alarm TargetTracking-Web-ASG-AlarmHigh-c6cbeb08-31f9-46b0-96a5-3b75ccdd01d2 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 2 to 4. At 2022-03-23T14:30:06Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 4.	2022 March 23, 11:30:08 PM +09:00
Successful	Launching a new EC2 Instance: i-0c8d6a0894e579439	At 2022-03-23T14:20:14Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 2. At 2022-03-23T14:20:27Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 2.	2022 March 23, 11:20:29 PM +09:00
Successful	Launching a new EC2 Instance: i-03caa9a44b213ad59	At 2022-03-23T14:20:14Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 2. At 2022-03-23T14:20:27Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 2.	2022 March 23, 11:20:29 PM +09:00

8. Si hace clic en la pestaña Instance management (Administración de instancias), podrá ver que surgieron dos instancias adicionales y un total de cuatro se están ejecutando.



The screenshot shows the AWS Management Console with the 'Instance management' tab selected. The 'Instances' section shows four running EC2 instances. The first two instances are highlighted with a red box.

Instance ID	Lifecycle	Instance ty...	Weighted capacity	Launch template/configuration	Availability Zo...
i-02efb31eb741469bc	InService	t2.micro	-	web Version 1	ap-northeast-2a
i-03caa9a44b213ad59	InService	t2.micro	-	web Version 1	ap-northeast-2c
i-0c8d6a0894e579439	InService	t2.micro	-	web Version 1	ap-northeast-2a
i-0e0af5c9c827b713d	InService	t2.micro	-	web Version 1	ap-northeast-2c

9. Si utiliza el DNS de ALB que copió anteriormente para acceder a la página web y actualizarla, podrá ver que aloja la página web en dos instancias que antes no existían. La carga actual de la CPU es 0 % porque se trata de una instancia nueva. También podrá observar que cada una de las instancias se creó en una zona de disponibilidad diferente. Si no es 0 %, puede parecer más del 100 % porque es una situación de carga constante.

Hasta ahora, hemos comprobado que el grupo de escalado automático está realizando una prueba de carga en el servicio web. Si la página que causa la carga de la CPU funciona, cierre la página para evitar una carga adicional.